

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ QUANG PHỔ

Ngày nay các phương pháp vật lý, đặc biệt là các phương pháp phổ được sử dụng rộng rãi để nghiên cứu các hợp chất hóa học cũng như các quá trình phản ứng hóa học. Những phương pháp này đặc biệt có ý nghĩa đối với việc xác định các hợp chất hữu cơ. Cơ sở của phương pháp phổ là quá trình tương tác của các bức xạ điện từ đối với các phân tử vật chất. Khi tương tác với các bức xạ điện từ, các phân tử có cấu trúc khác nhau sẽ hấp thụ và phát xạ năng lượng khác nhau. Kết quả của sự hấp thụ và phát xạ năng lượng này chính là phổ, từ phổ chúng ta có thể xác định ngược lại cấu trúc phân tử.

Trong chương này, chúng ta khảo sát các quá trình trên.

1.1. Mở đầu

Có 5 phương pháp phổ:

- Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử:
 - + Phương pháp phổ quay và dao động: phương pháp quang phổ hồng ngoại
 - + Phương pháp phổ Raman
 - + Phương pháp electron UV-VIS.
- Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR
- Phương pháp phổ khối lượng

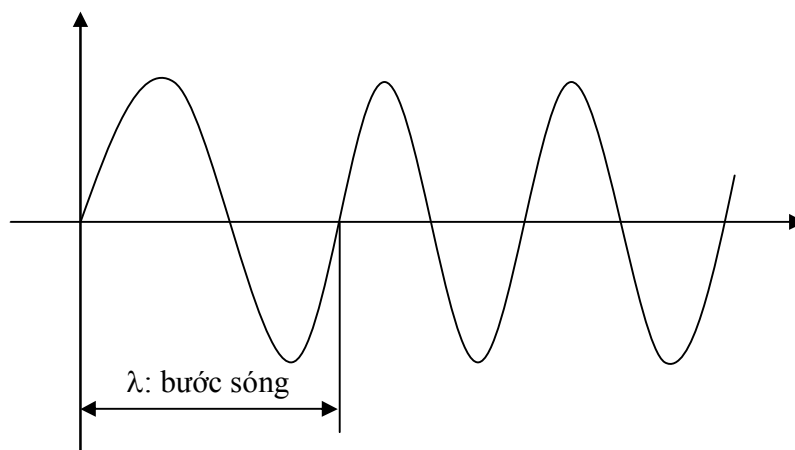
Mỗi phương pháp phổ có một ứng dụng riêng. Thông thường, chúng ta kết hợp các phương pháp với nhau để giải thích cấu tạo của một hợp chất hữu cơ.

1.2. Sự tương tác giữa vật chất và bức xạ điện từ

Các bức xạ điện từ bao gồm tia γ và tia vũ trụ đến các sóng vô tuyến trong đó có bức xạ vùng tử ngoại, khả kiến và hồng ngoại đều có bản chất sóng và hạt.

Bản chất sóng của chúng thể hiện ra ở hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa. Các sóng này lan truyền trong không gian theo hình sin có các cực đại và cực tiểu. Khi coi là sóng nó được đặc trưng bởi các đại lượng:

- Bước sóng λ (cm): khoảng cách giữa hai đầu mút của một sóng. Những bức xạ điện từ khác nhau có độ dài bước sóng khác nhau. Bước sóng được coi là đại lượng đặc trưng cho mỗi sóng. Chiều dài bước sóng λ được đo bằng các đơn vị độ dài: m, cm, nm, $\text{\AA}$...



- Tốc độ truyền sóng c hay tốc độ ánh sáng.
- Tần số ν (hec): số lần bước sóng truyền qua một điểm trong không gian trong một đơn vị thời gian.

$$\lambda \cdot \nu = c$$

- Chu kỳ T (s): thời gian ngắn nhất truyền một bước sóng qua một điểm trong không gian.
- Trong quang phổ người ta còn dùng đại lượng nghịch đảo của bước sóng $1/\lambda$ để đo chiều dài của bước sóng, kí hiệu $\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} (cm^{-1})$

Các bức xạ điện từ cũng mang năng lượng, các bức xạ có chiều dài bước sóng càng nhỏ thì năng lượng của chúng càng lớn và tuân theo định luật:

$$E = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

Trong đó: h là hằng số planck. $h = 6,6262 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$

Năng lượng E được đo bằng đơn vị eV, kcal/mol, cal/mol.

Khi các bức xạ điện từ tương tác với các phân tử vật chất, có thể xảy ra theo hai khả năng: trạng thái năng lượng của phân tử thay đổi hoặc không thay đổi. Khi có sự thay đổi năng lượng thì phân tử có thể hấp thụ hoặc bức xạ năng lượng.

Nếu gọi trạng thái năng lượng ban đầu của phân tử là E_1 , sau khi tương tác là E_2 thì có thể viết:

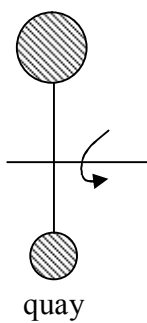
$$\Delta E = E_2 - E_1$$

$\Delta E = 0$: năng lượng phân tử không thay đổi khi tương tác với bức xạ điện từ.

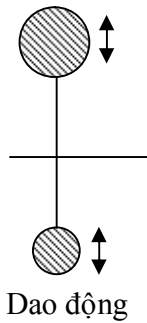
$\Delta E > 0$: phân tử hấp thụ năng lượng; $\Delta E < 0$: phân tử bức xạ năng lượng.

Theo thuyết lượng tử thì các phân tử và bức xạ điện từ trao đổi năng lượng với nhau không phải bất kỳ và liên tục mà có tính chất gián đoạn. Phân tử chỉ hấp thụ hoặc bức xạ 0, 1, 2, 3...n lần lượng tử h.v. Khi phân tử hấp thụ hoặc bức xạ sẽ làm thay đổi cường độ của bức xạ điện từ nhưng không làm thay đổi năng lượng của bức xạ điện từ, bởi vì cường độ bức xạ điện từ xác định bằng mật độ các hạt photon có trong chùm tia còn năng lượng của bức xạ điện từ lại phụ thuộc vào tần số ν của bức xạ. Vì vậy, khi chiếu một chùm bức xạ điện từ với một tần số duy nhất đi qua môi trường vật chất thì sau khi đi qua năng lượng của bức xạ không hề thay đổi mà chỉ có cường độ của bức xạ thay đổi.

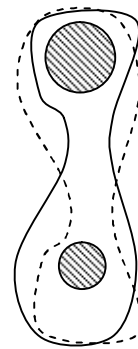
Khi các phân tử hấp thụ năng lượng từ bên ngoài có thể dẫn đến các quá trình thay đổi trong phân tử (quay, dao động, kích thích electron phân tử...) hoặc trong nguyên tử (cộng hưởng spin electron, cộng hưởng từ hạt nhân).



quay



Dao động



Kích thích electron

Các trạng thái kích thích phân tử

Mỗi một quá trình như vậy đều đòi hỏi một năng lượng $\Delta E > 0$ nhất định đặc trưng cho nó, nghĩa là đòi hỏi bức xạ điện từ có một tần số riêng gọi là tần số quay ν_q , tần số dao động ν_d và tần số kích thích điện từ ν_d .

Vì thế khi chiếu một chùm bức xạ điện từ với các tần số khác nhau vào thì các phân tử chỉ hấp thụ được các bức xạ điện từ có tần số đúng bằng các tần số trên (ν_q , ν_d và ν_d) để xảy ra các quá trình biến đổi trong phân tử như trên. Do sự hấp thụ chọn lọc này mà khi chiếu chùm bức xạ điện từ với một dải tần số khác nhau đi qua môi trường vật chất thì sau khi đi qua, chùm bức xạ này sẽ bị mất đi một số bức xạ có tần số xác định nghĩa là các tia này đã bị phân tử hấp thụ.

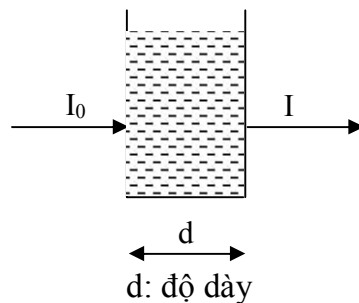
1.3. Định luật Lambert – Beer

Khi chiếu một chùm tia sáng đơn sắc đi qua một môi trường vật chất thì cường độ của tia sáng ban đầu I_0 sẽ bị giảm đi chỉ còn là I .

Năng lượng ánh sáng: $E = h \cdot \nu = h \cdot c / \lambda$

Năng lượng của ánh sáng phụ thuộc vào ν .

Cường độ ánh sáng I phụ thuộc vào biên độ dao động a .



Với hai tia sáng có cùng năng lượng nhưng có cường độ ánh sáng khác nhau

$T = I/I_0 \cdot 100\%$: độ truyền qua

$A = (I_0 - I)/I_0 \cdot 100\%$: độ hấp thụ

Độ lớn của độ truyền qua T hay độ hấp thụ A phụ thuộc vào bản chất của chất hòa tan, chiều dày d của lớp mỏng và nồng độ C của dung dịch. Do đó, có thể viết:

$$\lg(I_0/I)_\lambda = \epsilon_\lambda \cdot C \cdot d = D_\lambda$$

$$\epsilon_\lambda = D_\lambda / C \cdot d; \lg \epsilon_\lambda = \lg D_\lambda / C \cdot d$$

ϵ được gọi là hệ số hấp thụ, C được tính bằng mol/l, d tính bằng cm và D là mật độ quang. Phương trình trên chỉ đúng với tia đơn sắc.

1.4. Phổ

- Khi cho bức xạ điện từ tương tác với phân tử vật chất, dùng thiết bị máy phổ để ghi nhận sự tương tác đó, ta nhận được một dạng đồ thị gọi là phổ.

- Từ định luật Lambert-Beer, người ta thiết lập và biểu diễn sự phụ thuộc:

+ Trên trục tung: $A, D, \epsilon, \lg \epsilon, T$

+ Trên trục hoành: tần số bức xạ ν , số sóng $\bar{\nu}$, bước sóng bức xạ kích thích λ

Thu được đồ thị có dạng $D^\lambda = f(\lambda)$, $\lg \epsilon = f(\lambda)$, $T = f(\nu)$, $A = f(\nu)$... đồ thị này gọi là phổ. Các đỉnh hấp phụ cực đại gọi là dải (band) hay đỉnh hấp thụ (peak), chiều cao của đỉnh peak gọi là cường độ hấp thụ.

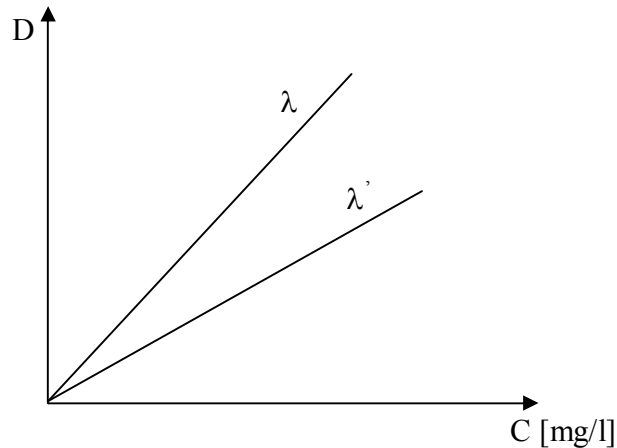
Riêng với phổ NMR và phổ MS thì đại lượng trên trục hoành được mở rộng hơn thành độ chuyển dịch hóa học (ppm) hay số khối m/e.

1.5. Đường cong hấp thụ và độ phân giải

- Sự phụ thuộc của D vào bước sóng: $D_\lambda = f(\lambda)$

Khi $\lambda = \text{const}$; $d = \text{const}$ thì $D = f(C)$

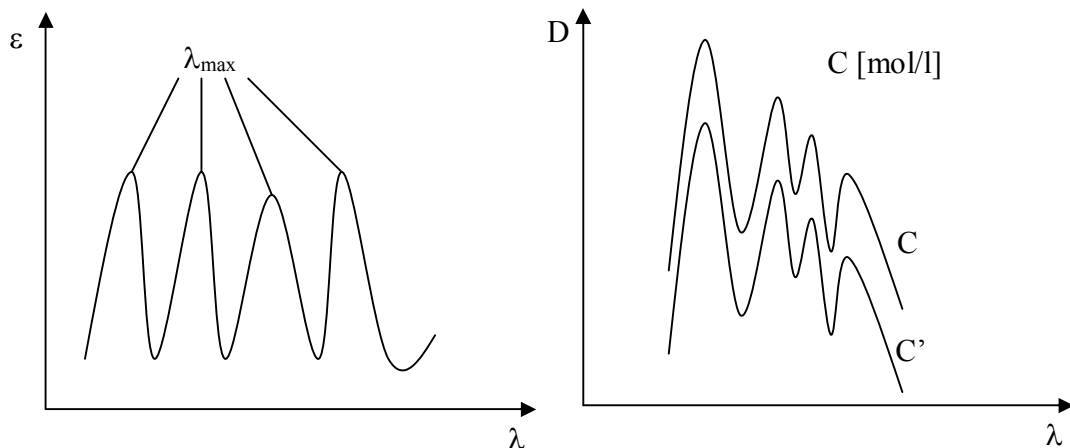
Dùng phương trình này để phân tích định lượng.



Với cùng một chất nhưng với các tia sáng khác nhau sẽ cho các đường đồ thị khác nhau.

- Sự phụ thuộc của hệ số hấp thụ vào chiều dài của bước sóng kích thích. Đường cong biểu diễn sự phụ thuộc này gọi là phổ. Các đỉnh hấp thụ cực đại gọi là dải hay đỉnh hấp thụ, chiều cao của đỉnh hấp thụ gọi là cường độ.

$\epsilon = f(\lambda)$ hay $\lg \epsilon = f(\lambda)$ khi $C = \text{const}$; $d = \text{const}$



Đường cong có cực đại và cực tiểu
Không phụ thuộc vào nồng độ C

Vị trí của các λ_{max} và λ'_{max} giống nhau
Mỗi giá trị của C có một đồ thị khác nhau

Hai đường biểu diễn này dùng để phân tích cấu tạo của các hợp chất.

Các đỉnh hấp thụ có khi được tách ra khỏi nhau hoàn toàn nhưng có nhiều khi chúng chồng lên nhau một phần hay gần như hoàn toàn. Sự tách biệt này phụ thuộc vào khả năng tách biệt của từng máy mà được gọi là khả năng phân giải của máy. Người ta định nghĩa độ phân giải R của máy là khả năng tách biệt hai đỉnh hấp thụ có chiều dài bước sóng λ và $\lambda + \Delta\lambda$. $R = \lambda/\Delta\lambda$.

1.6. Vùng phổ Quang học

Bức xạ điện từ bao gồm một vùng chiều dài sóng rất rộng, nhưng để kích thích các quá trình quay, dao động và kích thích electron chỉ có một vùng bước sóng hẹp từ 1mm đến 100A hay 10^{-1} đến 10^{-6} cm. Phụ thuộc vào việc sử dụng vật liệu quang học, người ta phân chia các vùng ánh sáng như sau:

- Vùng sóng 50 – 1200 $\text{\AA}$. Dùng vật liệu quang học là cách tử vì không thể sử dụng vật liệu trong suốt. Không có ý nghĩa đối với hóa học hữu cơ.

- Vùng sóng 1200 – 1850 $\text{\AA}$. Dùng vật liệu quang học là CaF_2 . Các tia sáng thu nhận được bằng kính ảnh. Ứng dụng để nghiên cứu các hợp chất hóa học.

- Vùng sóng 1850 – 4000 $\text{\AA}$ (vùng tử ngoại trung bình). Vật liệu quang học là thạch anh. Vùng này chính vùng quang phổ ngoại, được ứng dụng rộng rãi nghiên cứu các hợp chất. Nguồn sáng là đèn deuteri.

- Vùng sóng 4000 – 8000 $\text{\AA}$ (vùng nhìn thấy). Vật liệu quang học là thủy tinh, nguồn sáng là đèn điện thường (vonfram hay tungsten). Vùng này được sử dụng để nghiên cứu các hợp chất có màu.

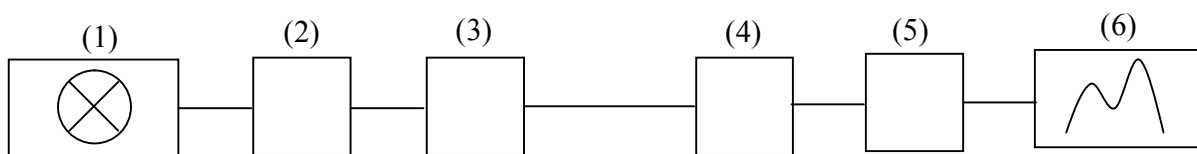
- Vùng sóng 0,8 - 2 μm (vùng hồng ngoại gần). Vật liệu quang học có thể là thủy tinh hay thạch anh. Nguồn sáng đèn điện thường.

- Vùng 2 - 40 μm (vùng hồng ngoại cơ bản). Vật liệu quang học dùng đồng thời là LiF (đến 6 μm), CaF_2 (đến 9 μm), NaCl (đến 15 μm), KBr (đến 27 μm), CsI (đến 40 μm). Nguồn sáng dùng đèn Nernst. Có ý nghĩa thực tế lớn để nghiên cứu các hợp chất hóa học.

- Vùng sóng 40 – 200 μm (vùng hồng ngoại xa). Vật liệu quang học dùng cách tử.

1.7. Sơ đồ khối của phổ kế quang học

Sơ đồ khối của phổ kế quang học gồm các bộ phận chính sau:



(1) Nguồn sáng: tùy thuộc vào mỗi loại phổ kế mà có các nguồn sáng riêng. Ví dụ, phổ kế hồng ngoại dùng nguồn phát bức xạ hồng ngoại, phổ kế tử ngoại dùng nguồn phát bức xạ tử ngoại.

(2) Cuvet mẫu:

(3) Bộ chọn sóng: có thể dùng kính lọc hay bộ đơn sắc (với lăng kính hay cách tử) để tách bức xạ đa sắc thành bức xạ đơn sắc.

(4) Detector: bộ phận phát hiện tín hiệu, biến tín hiệu quang thành tín hiệu điện. Có nhiều loại detector khác nhau như Vonteic, detector ống nhân quang, detector chuyển điện tích, detector cặp nhiệt điện, detector hỏa nhiệt.

(5) Khuếch đại tín hiệu

(6) Bộ phận đọc tín hiệu: đồng hồ điện kế, bộ hiện số, bộ tự ghi, máy tính

Về mặt thiết kế, người ta chế tạo hai kiểu máy: kiểu một chùm tia và kiểu hai chùm tia. Trước kia kiểu một chùm tia chỉ sử dụng đo từng điểm của chiều dài sóng dùng cho phân tích định lượng còn kiểu hai chùm tia có thể quét đồng thời cả một vùng chiều dài sóng liên tục. Ngày nay, do việc sử dụng máy tính để lưu trữ và đọc tín hiệu cho nên các máy một chùm tia đã được thiết kế cho cả một phổ liên tục như máy hai chùm tia.

CHƯƠNG 2. PHỔ HỒNG NGOẠI

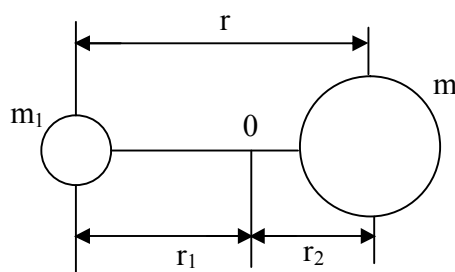
2.1. Các nguyên lý cơ bản của phổ hồng ngoại

Khi các phân tử hấp thụ năng lượng từ bên ngoài có thể dẫn đến quá trình quay, dao động xung quanh vị trí cân bằng của nó. Tùy theo năng lượng kích thích lớn hay nhỏ có thể xảy ra quá trình quay, dao động hay cả quay và dao động đồng thời. Để kích thích các quá trình trên có thể sử dụng tia sáng vùng hồng ngoại (phổ hồng ngoại) hoặc tia khuếch tán Raman (phổ Raman).

Bức xạ hồng ngoại liên quan đến phần phổ điện từ nằm giữa vùng khả kiến và vùng vi sóng có bước sóng nằm trong vùng: vùng hồng ngoại gần: $14290 - 4000 \text{ cm}^{-1}$ và hồng ngoại xa: $700 - 200 \text{ cm}^{-1}$. Vùng phổ có ý nghĩa quan trọng nhất là vùng giữa 4000 và 400 cm^{-1} .

2.1.1. Sự xuất hiện của quang phổ quay

Đối với các phân tử gồm hai nguyên tử có khối lượng khác nhau (như CO, HCl) có $\mu \neq 0$ có thể xếp vào mẫu quay của hai quả tạ có khối lượng m_1 và m_2 . Giả thuyết và trong quá trình quay thì khoảng cách giữa hai nguyên tử không thay đổi.



Khi phân tử gồm hai nguyên tử quay theo một hướng trong không gian thì momen quán tính I của quá trình được tính theo biểu thức:

$$I = mr_0^2$$

Với $r_0 = r_1 + r_2$

Và $m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$

Theo cơ học lượng tử thì năng lượng quay E_q của các phân tử gồm hai nguyên tử được tính theo phương trình:

$$E_j = \frac{h^2}{8\pi^2 I} J(J+1) = E_j$$

Trong đó I và mômen quán tính, h là hằng số Planck, J là số lượng tử quay và $J = 1, 2, 3, \dots$

Chia hai vế của phương trình cho hc được:

$$F_j = \frac{E_j}{hc} = \frac{h}{8\pi^2 Ic} J(J+1)$$

Đặt $B = \frac{h}{8\pi^2 Ic}$ thì phương trình trên có dạng:

$$F_j = BJ(J+1)$$

B được gọi là số lượng tử quay và F_j là số hạng quay.

Sự phụ thuộc của F_j và ΔF_j vào J

$$\Delta F_j = F_j - F_{j-1} = \nu_q$$

Bước chuyển dời năng lượng trong quá trình quay của phân tử gồm hai nguyên tử tuân theo quy tắc $\Delta J = \pm 1$. Do đó:

$$\begin{aligned} \nu_q &= \frac{E_{j'}}{hc} - \frac{E_j}{hc} = BJ'(J'+1) - BJ(J+1) \\ \nu_q &= 2B(J+1) \end{aligned}$$

Để kích thích phân tử quay, người ta thường dùng nguồn vi sóng cho nên phổ này được gọi là phổ vi sóng hoặc dùng tia sáng vùng hồng ngoại xa cho nên người ta còn gọi quang phổ quay là quang phổ hồng ngoại xa.

2.1.2. Sự xuất hiện của quang phổ dao động

Đối với các phân tử gồm hai nguyên tử (CO , HCl), người ta xếp vào mẫu hai hòn bi nối với nhau bởi một chiếc lò xo. Khoảng cách bình thường giữa hai hòn bi đó là r_0 , nếu giữ chặt một hòn bi và kéo hòn bi kia ra một đoạn dr rồi thả tự do thì nó sẽ dao động quanh vị trí cân bằng với biên độ dr không đổi. Mẫu này được gọi là dao động tử điều hòa.

Năng lượng của dao động tử điều hòa được tính theo phương trình:

$$E_t = \frac{1}{2} k(dr)^2$$

Do đó khi $dr = 0$ thì $E_t = 0$, nghĩa là khi dao động tử ở trạng thái cân bằng thì năng lượng của nó bằng 0. Đường cong thế năng của nó là một đường parabol có cực tiểu tại r_0 .

Theo cơ học cổ điển thì tần số dao động điều hòa được tính theo phương trình:

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{M}}$$

Với k là hằng số lực và M là khối lượng rút gọn.

Theo cơ học lượng tử, khi các phân tử dao động chúng chỉ có thể chiếm từng mức năng lượng nhất định chưa không thay đổi liên tục và phương trình năng lượng của phân tử thực được tính theo công thức:

$$E_v = h\nu \left(v + \frac{1}{2} \right) = E_v$$

Với $v = 0, 1, 2, \dots$ được gọi là số lượng tử dao động

Khi $v = 0$ thì $E_v \neq 0$, như vậy khi phân tử không dao động nó vẫn chứa một năng lượng nhất định và gọi là năng lượng điểm không.

$$\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu [v + 1 + \frac{1}{2} - (v + \frac{1}{2})]$$

$$\Delta E = h\nu : \text{không phụ thuộc vào } v.$$

Vì phân tử thực không dao động điều hòa (dao động với biên độ thay đổi) nên phương trình năng lượng của nó được bổ chính theo công thức:

$$E_v = h\nu \left(v + \frac{1}{2} \right) - \frac{h^2 \nu^2}{4D} \left(v + \frac{1}{2} \right)$$

D là năng lượng phân li của phân tử.

Quy tắt lựa chọn với phân tử dao động $\Delta v = \pm 1, \pm 2, \dots$. Như vậy khi phân tử dao động có thể tiếp nhận các bước chuyển năng lượng sau:

$v = 0 \rightarrow v = 1$ gọi là dao động cơ bản

$v = 0 \rightarrow v = 2$ gọi là dao động cao mức 1

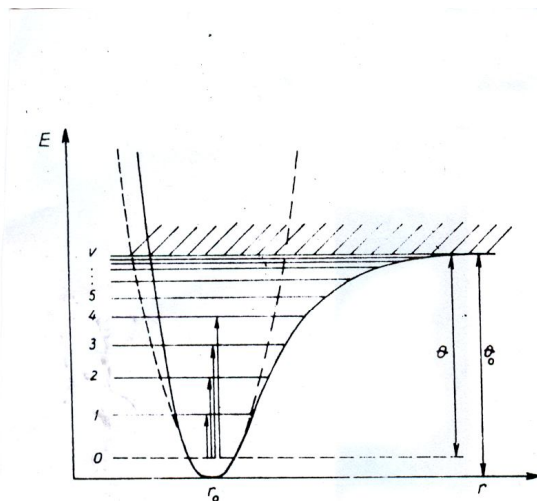
$v = 0 \rightarrow v = 3$ gọi là dao động cao mức 2

$v = 0 \rightarrow v = 4$ gọi là dao động cao mức 3

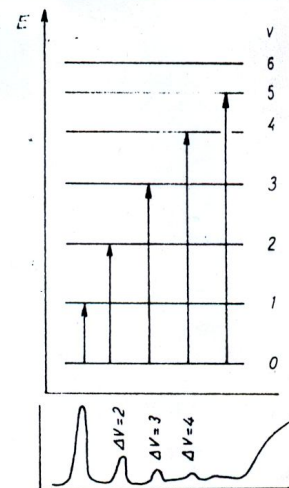
... ..

$v = 0 \rightarrow v = n$ gọi là dao động cao mức n -1

Tuy nhiên, xác suất của các bước chuyển này (cường độ vạch phổ) giảm dần khi bậc dao động tăng.



Hình 2.6. Đường cong thế năng của dao động không điều hòa



Hình 2.7. Mức năng lượng của phân tử dao động

Khi phân tử phân li thành ion thì v tăng nhưng E không tăng.

2.1.3. Dao động quay của phân tử

Khi kích thích năng lượng thích hợp thường xảy ra quá trình phân tử vừa quay vừa dao động gọi là dao động quay của phân tử. Năng lượng dao động quay bằng tổng năng lượng quay và năng lượng dao động:

$$E_{dq} = E_q + E_d = (v + 1/2)h\nu + BhcJ(J + 1)$$

Đối với phân tử dao động quay phải tuân theo quy tắc lựa chọn $\Delta J = \pm 1$ và $\Delta v = \pm 1$

Đối với phân tử thực phải có hệ số điều chỉnh.

Nhánh R $\Delta J = +1$

$$\Delta v = +1$$

Phù hợp với quy luật cấm

P $\Delta J = -1$

$$\Delta v = +1$$

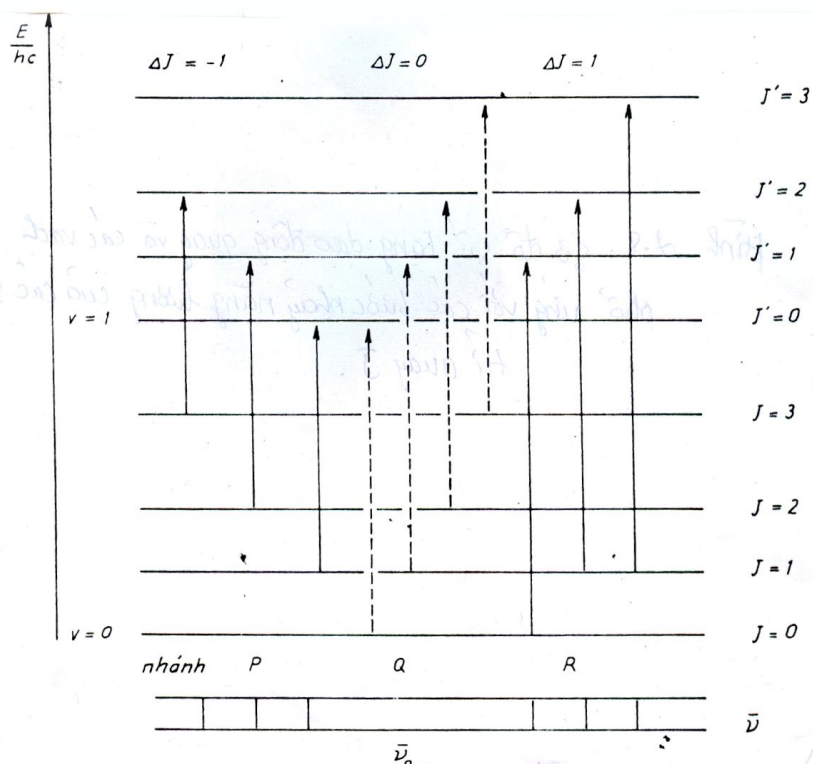
Phù hợp với quy luật cấm

Điểm Q $\Delta J = 0$

$$\Delta v = +1$$

Không xảy ra sự kích thích

Theo quy tắc lựa chọn trên, phổ dao động quay của các phân tử gồm hai nguyên tử có hai nhánh P và R điểm Q = 0.



2.1.4. Dao động chuẩn của phân tử

Các nguyên tử trong phân tử dao động theo ba hướng gọi là dao động chuẩn của phân tử. Đối với phân tử có cấu tạo nằm trên đường thẳng, số dao động chuẩn của phân tử có N nguyên tử tối đa bằng $3N - 5$ và $3N - 6$ đối với phân tử không thẳng.

Mỗi dao động chuẩn có một năng lượng nhất định, tuy nhiên có trường hợp 2, 3 dao động chuẩn có một mức năng lượng. Các dao động chuẩn có cùng một mức năng lượng gọi là dao động thoái biến.

Người ta phân biệt dao động chuẩn thành hai loại:

- Dao động hóa trị (kí hiệu là ν) là những dao động làm thay đổi chiều dài liên kết của các nguyên tử trong phân tử nhưng không làm thay đổi góc liên kết.
- Dao động biến dạng (kí hiệu δ) là những dao động làm thay đổi góc liên kết nhưng không làm thay đổi chiều dài liên kết của các nguyên tử trong phân tử.

Mỗi loại dao động còn được phân chia thành dao động đối xứng và bất đối xứng.

Ví dụ:

- Phân tử CO_2 thẳng có $3N - 5 = 3 \cdot 3 - 5 = 4$ dao động chuẩn trong đó có 2 dao động hóa trị (một đối xứng và một bất đối xứng) và 2 dao động biến dạng đối xứng.

- Phân tử nước không thẳng có $3N - 6 = 3.3 - 6 = 3$ dao động chuẩn trong đó có hai dao động hóa trị và một dao động biến dạng đối xứng.

Điều kiện kích thích dao động:

Không phải khi nào có ánh sáng chiếu vào phân tử cũng có phổ hồng ngoại. Khi ánh sáng chiếu vào phân tử, phân tử dao động, trong quá trình dao động momen lưỡng cực của phân tử khác 0 và độ phân cực α của phân tử không đổi mới xuất hiện phổ. Nếu momen lưỡng cực bằng 0 và độ phân cực khác 0 thì phổ hồng ngoại không hoạt động.

2.2. Sự liên quan giữa tần số hấp thụ và cấu tạo phân tử

2.2.1. Các ảnh hưởng làm dịch chuyển tần số đặc trưng

Tần số dao động của các nguyên tử phụ thuộc vào hằng số lực của liên kết và khối lượng của chúng. Do đó các nhóm chức khác nhau có tần số hấp thụ khác nhau và nằm trong vùng từ $5000 - 200 \text{ cm}^{-1}$.

Ảnh hưởng của dung môi, nồng độ, nhiệt độ và trạng thái tập hợp đến vị trí của các cực đại hấp thụ.

- Dung môi: có ảnh hưởng đến sự thay đổi vị trí của các cực đại hấp thụ tùy theo độ phân cực của chúng

- Nồng độ dung dịch cũng gây ảnh hưởng đến sự thay đổi vị trí của đỉnh hấp thụ, đặc biệt đối với các chất có khả năng tạo cầu liên kết hiđro như ancol, phenol, amin...

- Ảnh hưởng của nhóm thế. Các nhóm thế trong phân tử cũng gây ảnh hưởng đến sự thay đổi vị trí đỉnh hấp thụ tùy theo nhóm thế gây hiệu ứng cảm ứng hay liên hợp.

- Phức chất: Khi tạo phức, tần số hấp thụ đặc trưng của nhóm chức thay đổi theo kim loại trung tâm và số phối trí.

2.2.2. Tần số đặc trưng của các nhóm chức hữu cơ

1. Ankan

Các ankan chưa nhóm CH_2 và CH_3 trong phân tử có các dao động đặc trưng C-H hóa trị và biến dạng.

Dao động hóa trị	CH_3		CH_2	
2850 – 2960	$\nu(\text{CH})$ bất đối xứng	$\nu(\text{CH})$ đối xứng	$\nu(\text{CH})$ bất đối xứng	$\nu(\text{CH})$ đối xứng
	2960	2870	2925	2850

Dao động biến dạng

720, 1000 – 1465	$\delta(\text{CH})$ bất đối xứng	$\delta(\text{CH})$ đối xứng	$\delta(\text{CH})$	$\delta(\text{CH})$	$\delta(\text{CH})$
	1460	1375	1465	720	1250
	δ bất đối xứng				
	1045				

2. Anken

Dao động hóa trị	$\nu_{\text{C-H}}$	3000 cm^{-1}
	$\nu_{\text{C=C}}$	1600 – 1650 cm^{-1}

3. Ankin

Dao động hóa trị	$\nu_{\text{C-H}}$	3300 cm^{-1}
	$\nu_{\text{C}\equiv\text{C}}$	3150 cm^{-1}

4. Anlenic

Dao động hóa trị	$\nu_{\text{C}\equiv\text{C=C}}$	1960 -1940 cm^{-1}
------------------	----------------------------------	-----------------------------

5. Hidrocacbon thơm

Dao động hóa trị	$\nu_{\text{C-H}}$	3050 cm^{-1}
	$\nu_{\text{C=C}}$	1600, 1500, 1470 cm^{-1}
Dao động biến dạng	$\delta_{\text{C-H}}$	700 – 900 cm^{-1}
Dao động tổ hợp (cường độ rất yếu)		1900 – 1750 cm^{-1}

6. Ancol, phenol

Dao động hóa trị:	ν_{OH} tự do (dung dịch loãng) nồng độ < 0,01M:	3300 – 3500 cm^{-1} (3600)
	ν_{OH} tự do (dung dịch đặc) nồng độ > 1M:	2500 – 3200 cm^{-1}
	$\nu_{\text{C-O}}$	1100 – 1300 cm^{-1}

7. Andehyt/xeton

Dao động hóa trị	$\nu_{\text{C=O}}$	1650 – 1800 cm^{-1}
------------------	--------------------	------------------------------

8. Anhidrit

Dao động hóa trị	$\nu_{\text{C=O}}$	1800 – 1870 cm^{-1}
		1750 – 1790 cm^{-1}

9. Axit cacboxylic

Dao động hóa trị	$\nu_{\text{C=O}}$ (dime) nồng độ bình thường	1680 – 1720 cm^{-1}
------------------	---	------------------------------

$\nu_{\text{C=O}}$ (monome) nồng độ rất loãng $1740 - 1800 \text{ cm}^{-1}$

Nhóm $-\text{OH}$ của axit ν_{OH} $2500 - 3500 \text{ cm}^{-1}$

Pic của nhóm OH này có chân rộng

10. Muối axit cacboxylic

Dao động hóa trị $\nu_{\text{C=O}}$ $1600 - 1650 \text{ cm}^{-1}$

11. Clorua axit

Dao động hóa trị $\nu_{\text{C=O}}$ (thẳng) $1795 - 1810 \text{ cm}^{-1}$

Dao động hóa trị $\nu_{\text{C=O}}$ (thơm) $1765 - 1785 \text{ cm}^{-1}$

12. Este

Dao động hóa trị $\nu_{\text{C=O}}$ $1720 - 1750 \text{ cm}^{-1}$

$\nu_{\text{C-O-C}}$ $1150 - 1250 \text{ cm}^{-1}$

13. Amin

Bậc 1 ν_{NH_2} hai đỉnh $3500 - 3600 \text{ cm}^{-1}$

δ_{NH_2} 1650 cm^{-1}

$\nu_{\text{C-N}}$ vòng thơm $1150 - 1200 \text{ cm}^{-1}$

$1030 - 1120 \text{ cm}^{-1}$

Bậc 2 ν_{NH} 1 đỉnh 3500 cm^{-1}

δ_{NH} 1650 cm^{-1}

$\nu_{\text{C-N}}$ $1150 - 1200 \text{ cm}^{-1}$

$1080 - 1150 \text{ cm}^{-1}$

Bậc 3 $\nu_{\text{C-N}}$ $1130 - 1230 \text{ cm}^{-1}$

$1030 - 1120 \text{ cm}^{-1}$

14. Amit

$\nu_{\text{C=O}}$ amit I $1600 - 1690 \text{ cm}^{-1}$

$\delta_{\text{N-H}}$ amit II $1500 - 1600 \text{ cm}^{-1}$

$\nu_{\text{N-H}}$ 3500 và 3600 cm^{-1} ($-\text{NH}_2$)

3500 cm^{-1} ($-\text{NH}-$)

15. Nitro

Dao động hóa trị ν_{NO_2} 1530 cm^{-1}

ν_{NO_2}

1330 cm^{-1}

2.3. Một số ví dụ giải phổ hồng ngoại

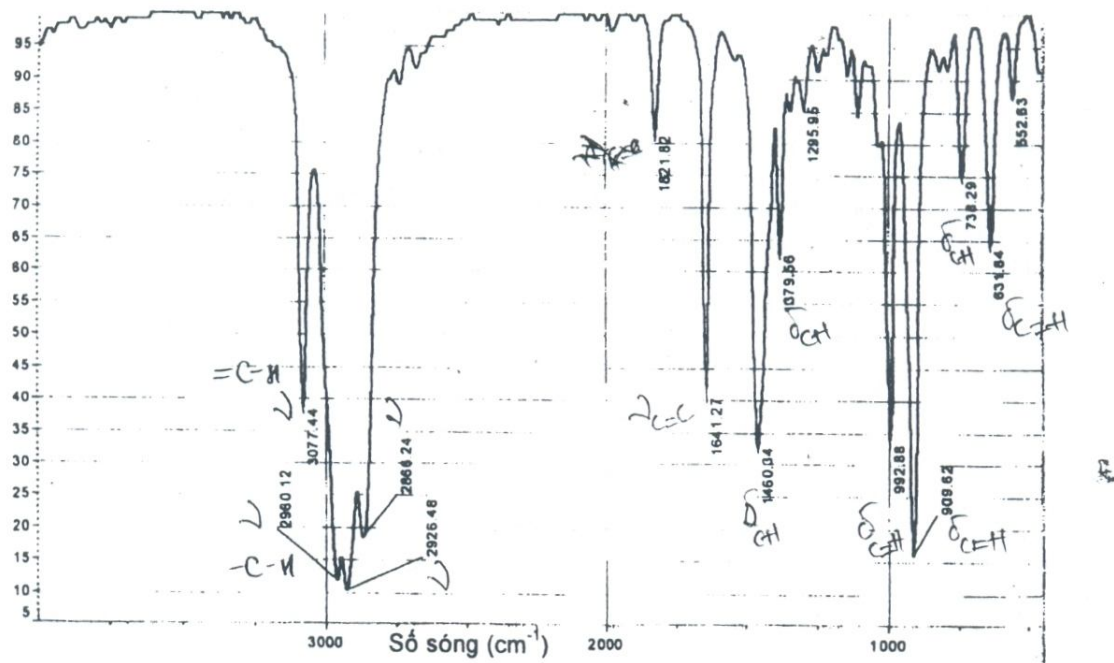
- Ghi tất cả các vùng phổ (chân peak), (đỉnh peak). Chú ý các peak đặc trưng: đặc điểm (đỉnh kép, mạnh và rộng, yếu và hẹp, nhọn và hẹp, chân rộng và giãng...)

- Từ công thức phân tử, dự đoán có thể chứa dao động của những nhóm chức nào?

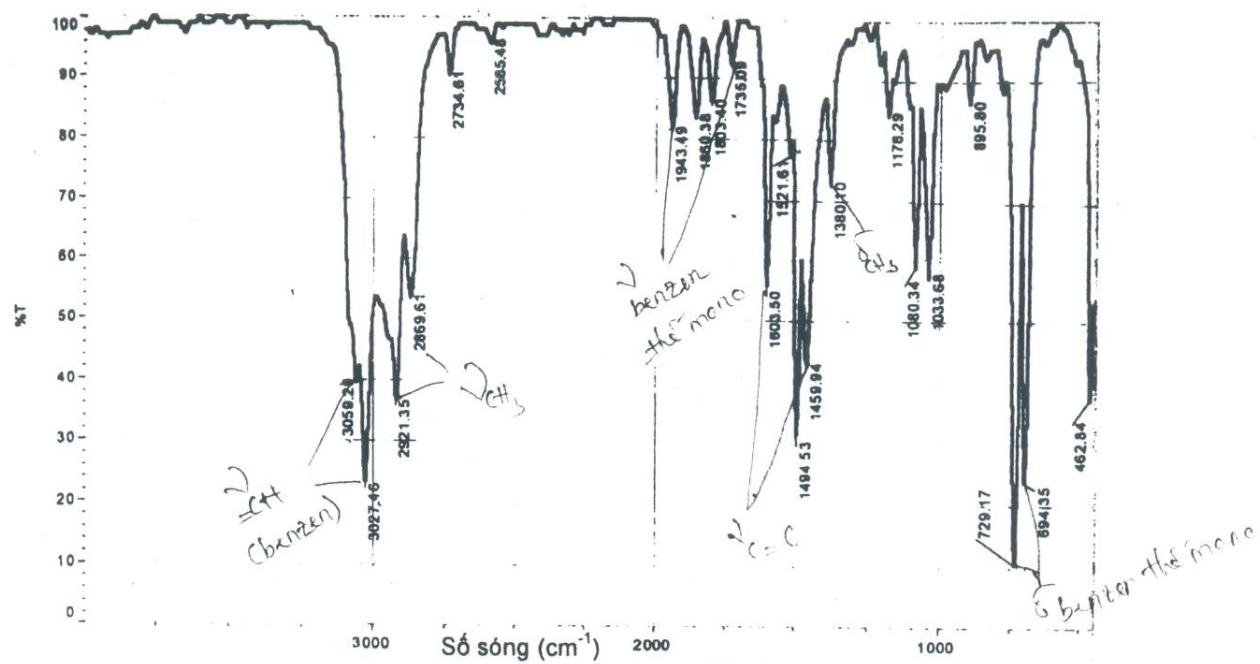
- Các peak của phổ có thể ứng với dao động của những nhóm chức nào?

- Đối chiếu

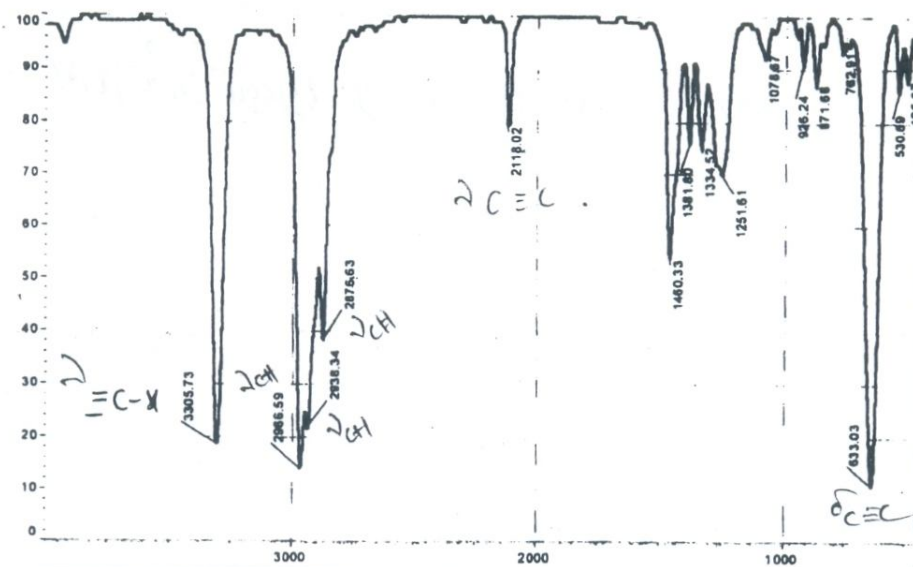
Nếu chỉ sử dụng phổ IR, ứng với một số công thức phân tử và một phổ đồ có thể dự đoán được nhiều công thức cấu tạo tương ứng.



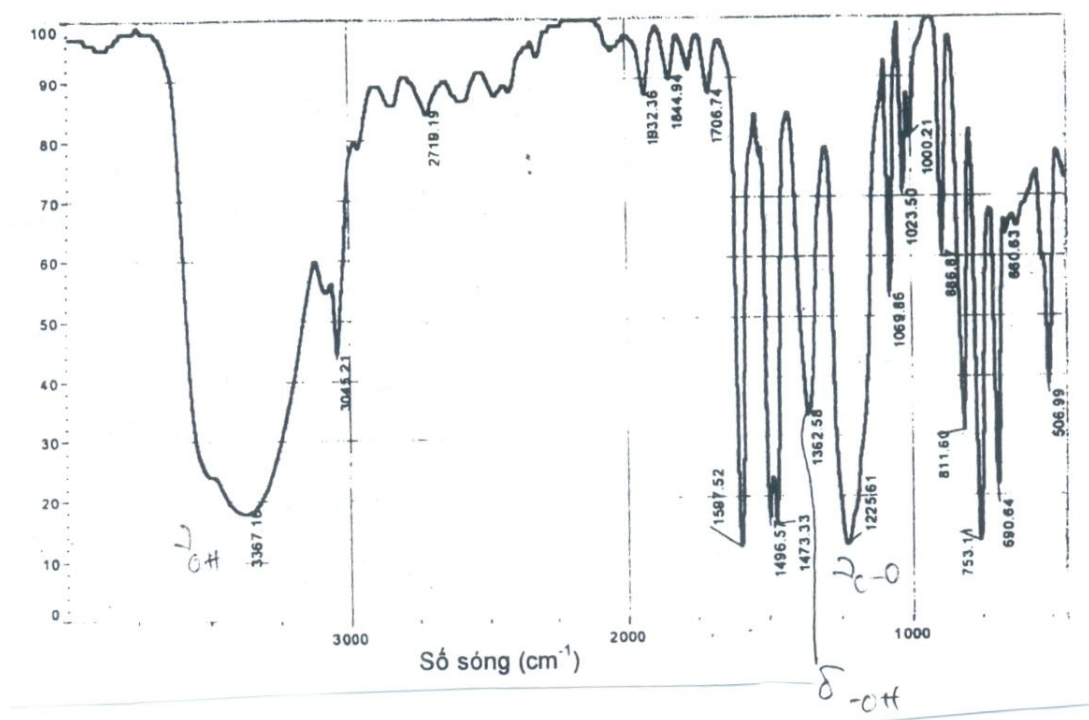
phổ hồng ngoại của hecxen -1



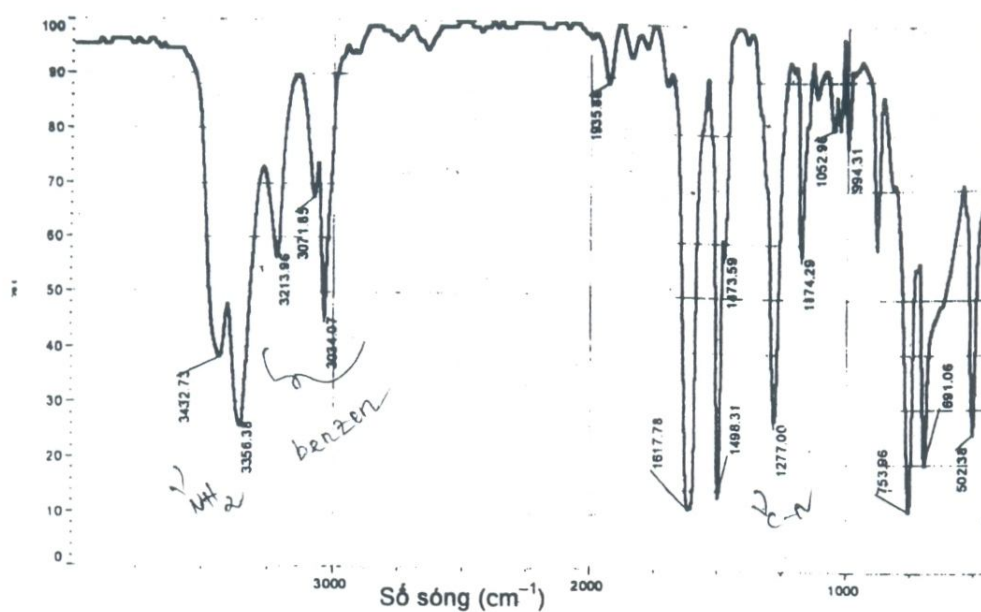
phổ hồng ngoại của toluen



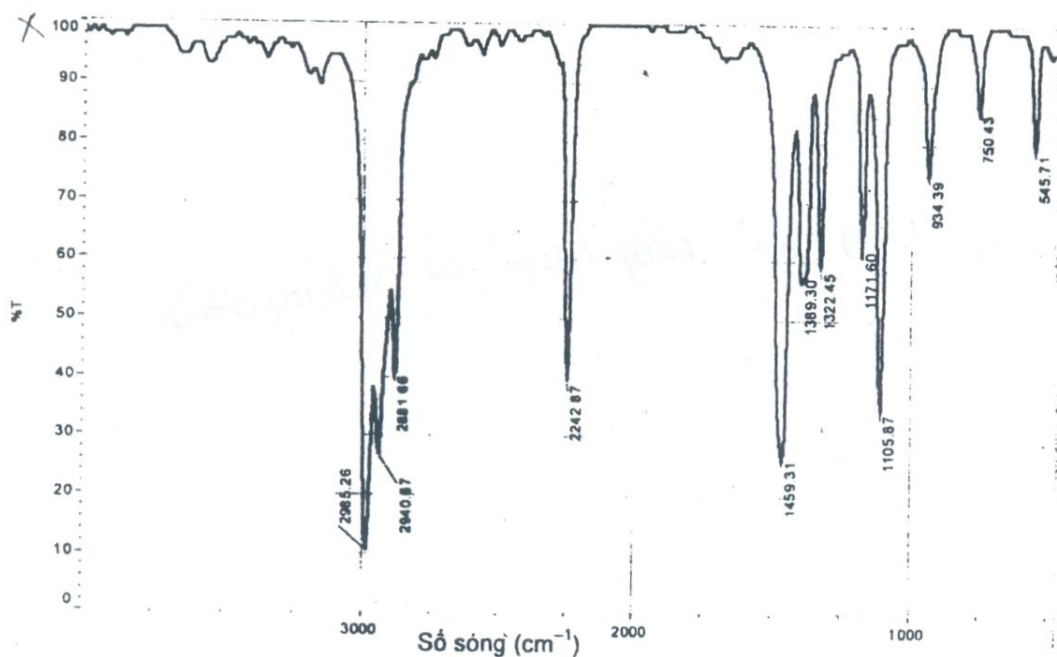
phổ hồng ngoại của pentin - 1



phổ hồng ngoại của phenol



phổ hồng ngoại của anilin



phổ hồng ngoại của isobutyl nitrin

2.4 Máy đo phổ hồng ngoại

Phổ kế hồng ngoại hiện nay gồm các loại: phổ kế hồng ngoại một chùm tia dùng kính lọc, phổ kế hồng ngoại hai chùm tia tán sắc và phổ kế hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR)

- Phổ kế hồng ngoại một chùm tia dùng kính lọc là loại đơn giản dùng cho phân tích định lượng khí. Trong máy có hệ thống quang học và một bơm để hút mẫu khí dùng nguồn pin.

- Phổ kế hồng ngoại hai chùm tia tán sắc là loại phổ biến trước đây, máy ghi phổ quét cả vùng từ 4000 cm^{-1} đến 200 cm^{-1} có nối với bộ tự ghi hay máy vi tính.

Sơ đồ phổ kế hồng ngoại hai chùm tia tán sắc từ nguồn sáng S_1 phát ra hai chùm tia song song, một đi qua mẫu, một đi qua cuvet so sánh, sau đó chập lại qua khe vào S_3 đến lăng kính (hoặc cách tử) rồi qua khe ra S_4 đi đến detector.

+ Nguồn sáng cho máy phổ hồng ngoại thường dùng đèn Nernst (hỗn hợp oxit kim loại 85% ZrO_2 và 15% Y_2O_3), đèn Globa (silic cacbua SiC_2), đèn Nicrom (dây đốt niken – crom). Nhiệt độ đốt nóng khoảng $700 - 800^\circ\text{C}$.

+ Lăng kính: gồm 3 cái được chế tạo từ các vật liệu KBr, NaCl và Li vì mỗi loại chỉ cho một vùng ánh sáng hồng ngoại đi qua. Cách tử chế tạo bằng thủy tinh, trên mỗi milimet được vạch từ 200 đến 300 vạch cách đều nhau.

+ Detector: thường hay dùng là loại detector tế bào nhân quang, cặp nhiệt điện hoặc tỏa nhiệt.

Detector tế bào nhân quang gồm nhiều lá kim loại trên đó phủ bột kim loại nhạy sáng như selen, silic. Khi có một photon đập vào bề mặt kim loại sẽ phát ra hàng trăm electron, các electron này lại chuyển động đến lá kim loại thứ hai và mỗi electron đập vào sẽ phát ra hàng trăm electron nữa và cứ tiếp tục như vậy đi đến các lá kim loại sau. Cuối cùng có hàng triệu electron được phát ra từ một photon. Các electron này đi đến anot, tạo ra một dòng điện mà điện thế của nó tỷ lệ với cường độ ánh sáng đập vào.

Detector cặp nhiệt điện được chế tạo từ hai thanh kim loại khác nhau như bismut và antimon, tạo ra một điện thế nhỏ khi đốt nóng ở chỗ tiếp giáp nhau bằng bức xạ hồng ngoại. Chỉ cần có một sự thay đổi rất nhỏ nhiệt độ của bức xạ chiếu vào đã làm biến thiên cường độ dòng điện sinh ra (nhiệt độ bức xạ thay đổi 10^{-6} °K, điện thế thay đổi 6 – 8 $\mu\text{V}/\mu\text{W}$). Detector cặp nhiệt điện có trở kháng thấp nên thường được nối với bộ tiền khuếch đại có trở kháng cao.

Detector hỏa nhiệt được chế tạo từ những miếng đơn tinh thể của các chất hỏa nhiệt. Chúng là chất cách điện có tính chất điện và nhiệt rất đặc biệt. Các chất này được kẹp vào giữa hai điện cực đóng vai trò một tụ điện mà điện dung của nó phụ thuộc mạnh vào sự thay đổi nhiệt độ. Khi nối hai điện cực vào một mạch điện sẽ xuất hiện một dòng điện mà điện thế của nó thay đổi rất nhạy với sự thay đổi nhiệt độ của bức xạ hồng ngoại chiếu vào.

+ Cuvet: cuvet đo phổ hồng ngoại thường có hai loại cuvet đo mẫu lỏng và cuvet đo mẫu rắn.

Cuvet đo mẫu lỏng (chất tinh khiết hay dung dịch) có cấu tạo gồm hai tấm cửa sổ bằng NaCl, KBr hoặc LiF, một vòng đệm ở giữa có độ dày bằng độ dày cuvet, vòng đệm và giá đỡ bên ngoài, ở một tấm cửa sổ và giá đỡ có khoan hai lỗ để nạp mẫu. Trên cuvet có ghi rõ độ dày lớp mỏng dung dịch bên trong, khi đo phải chọn cặp cuvet có độ dày như nhau để đựng mẫu chất và dung môi so sánh. Để kiểm tra chính xác độ dày cuvet, người ta đặt một

cuvet không vào máy rồi đo trong một vùng bước sóng được tín hiệu phổ hình sin rồi tính theo công thức:

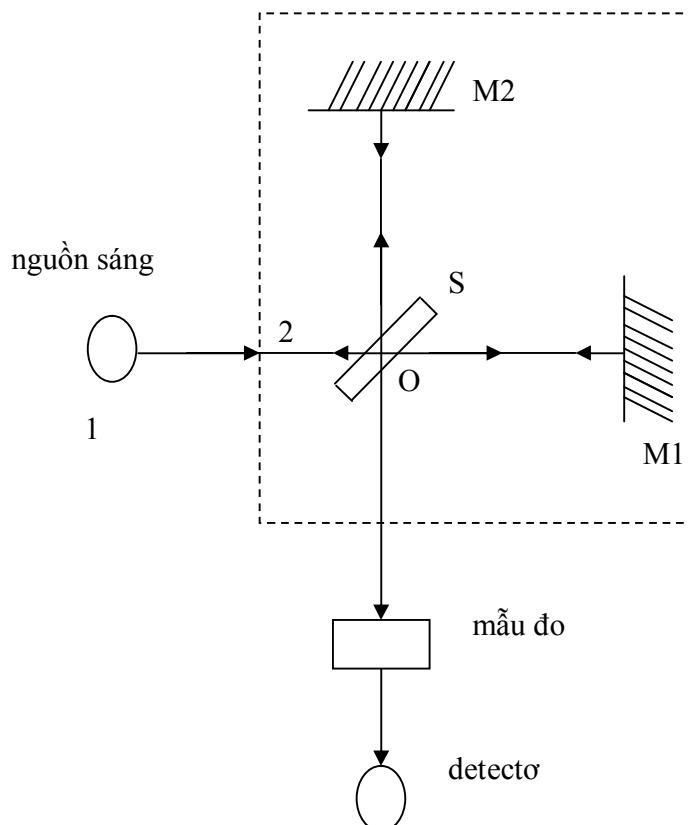
$$d = \frac{\Delta N}{2(\nu_1 - \nu_2)}$$

Với d là chiều dày lớn mỏng. ΔN là số đỉnh cực đại, ν_1 và ν_2 là số sóng.

Các mẫu khí được đo bằng một cuvet đặc biệt, vì độ hấp thụ của các khí thấp nên đường ánh sáng đi qua mẫu phải dài. Chiều dài thực của mỗi cuvet khí chỉ độ 10 cm nhưng đường ánh sáng đi qua phải dài hàng met, do đó cần có một hệ thống gương đặt trong cuvet để ánh sáng đi qua lại mẫu nhiều lần.

- Phổ kế hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR)

Phổ kế hồng ngoại hiện đại là loại phổ kế biến đổi Fourier. Loại phổ kế mới này khác loại phổ kế tán sắc cũ là thay bộ đơn sắc (lăng kính hoặc cách tử) bằng một giao thoa kế Michelson như sơ đồ chỉ ra ở hình dưới.



Cấu tạo của giao thoa kế Michelson gồm gương phẳng di động M_1 , một gương cố định M_2 và một tấm kính phân tách ánh sáng S . Ánh sáng từ nguồn chiếu vào tấm kính S

tách làm hai phần bằng nhau, một phần chiếu vào gương M_1 và một phần khác chiếu vào gương M_2 , sau đó phản xạ trở lại qua kính S, một nửa trở về nguồn, còn một nửa chiếu qua mẫu đi đến detector. Do gương M_1 di động làm cho đoạn đường của tia sáng đi đến gương M_1 rồi quay trở lại có độ dài lớn hơn đoạn đường tia sáng đi đến gương M_2 rồi quay trở lại và được gọi là sự trễ. Do sự trễ này đã làm ánh sáng sau khi qua giao thoa kế biến đổi từ tần số cao xuống tần số thấp. Sau đó ánh sáng qua mẫu bị hấp thụ một phần rồi đi đến detector, nhờ kỹ thuật biến đổi Fourier nhận được một phổ hồng ngoại bình thường ghi trên phổ kế hồng ngoại tán sắc nhưng có độ phân giải và tỷ số tín hiệu/nhiều (S/N) cao hơn, nghĩa là phổ nhận được có chất lượng tốt hơn, đặc biệt thời gian ghi phổ nhanh, chỉ khoảng 30 giây.

2.5. Một số ứng dụng

Phương pháp phổ hồng ngoại có thể được ứng dụng trong phân tích định lượng một chất trong dung dịch hay trong hỗn hợp. Cơ sở của phương pháp này dựa trên phương trình định luật Lambert – Beer biểu hiện mối quan hệ giữa sự hấp thụ ánh sáng và nồng độ chất:

$$\log \frac{I}{I_0} = \varepsilon \cdot C \cdot d = D_\lambda$$

Theo phương trình trên, ở một bước sóng xác định, sự hấp thụ ánh sáng tỷ lệ với nồng độ C và chiều dày cuvet d và bản chất của chất mẫu. Như vậy, khi phân tích một chất, đo ở một bước sóng xác định với một cuvet có chiều dày d đã biết thì mật độ quang D_λ chỉ còn tỷ lệ với nồng độ C của mẫu chất. Vì phương trình trên chỉ chính xác với dung dịch có nồng độ loãng nên phương pháp phân tích định lượng bằng phổ hồng ngoại chỉ áp dụng đo trong dung dịch, còn theo phương pháp ép mẫu rắn (ép KBr) thì chỉ phân tích bán định lượng.

Phương pháp phân tích định lượng nhờ phổ hồng ngoại cũng có thể thực hiện theo cách lập đường chuẩn. Pha một loạt mẫu với các nồng độ khác nhau của chất cần xác định ở dạng tinh khiết rồi đo giá trị D_λ của chúng, sau đó vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc D_λ vào nồng độ C . Vấn đề khó khăn và mắc sai số trong phương pháp này là tính tỷ số I_0/I . Về nguyên tắc, giá trị I_0 và I có thể xác định trên phổ theo các tìm đường nền rồi đo giá trị I_0 và I . Khó khăn ở đây là xác định đường nền sao cho sai số phương pháp là nhỏ nhất bởi vì trên đường cong phổ có sự che phủ nhau của các đỉnh cho nên có thể có một số vị trí khác nhau khi vẽ đường nền. Vì thế ngoài phương pháp đường nền, người ta còn tiến hành theo một số phương pháp khác để đạt độ chính xác cao hơn.

Sau khi thiết lập được đồ thị đường chuẩn, cần chú ý đường chuẩn này chỉ sử dụng được trong phạm vi giới hạn nồng độ ứng với đoạn thẳng của đường biểu diễn, bởi vì trong giới hạn này mới có sự tuyến tính giữa mật độ quang và nồng độ dung dịch. Sau đó có thể xác định nồng độ của dung dịch mẫu cần tìm bằng cách đo giá trị D_x rồi chiếu lên đồ thị để tìm giá trị C_x .

Phương pháp phổ hồng ngoại cũng có thể áp dụng để phân tích định lượng hỗn hợp nhưng thực hiện rất phức tạp.

2.6. Bài tập

CHƯƠNG 3. PHỔ TỬ NGOẠI – KHẢ KIẾN

Phổ tử ngoại và khả kiến, viết tắt là UV-VIS (ultraviolet-Visible) là phương pháp phân tích được sử dụng rộng rãi từ lâu.

Vùng sóng: tử ngoại (UV) 200 – 400 nm

Khả kiến (VIS) 400 – 800 nm

Phổ tử ngoại và khả kiến của các chất hữu cơ gắn liền với bước chuyển electron giữa mức năng lượng electron trong phân tử khi các electron chuyển từ các obitan liên kết hoặc không liên kết lên các obitan phản liên kết có mức năng lượng cao hơn, đòi hỏi phải hấp thụ năng lượng từ bên ngoài.

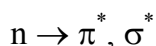
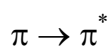
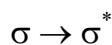
Các electron nằm ở obitan liên kết σ nhảy lên obitan phản liên kết σ^* có mức năng lượng cao nhất, ứng với bước sóng 120 – 150 nm, nằm ở vùng tử ngoại xa. Các electron π và các electron p (cặp electron tự do) nhảy lên obitan phản liên kết π^* có mức năng lượng lớn hơn, ứng với bước sóng nằm trong vùng tử ngoại 200 – 400 nm hay vùng khả kiến 400 – 800 nm tùy theo mạch liên hợp của phân tử.

Phổ tử ngoại và khả kiến liên quan chặt chẽ đến cấu tạo, nối đôi liên hợp và vòng thơm. Được ứng dụng rộng rãi.

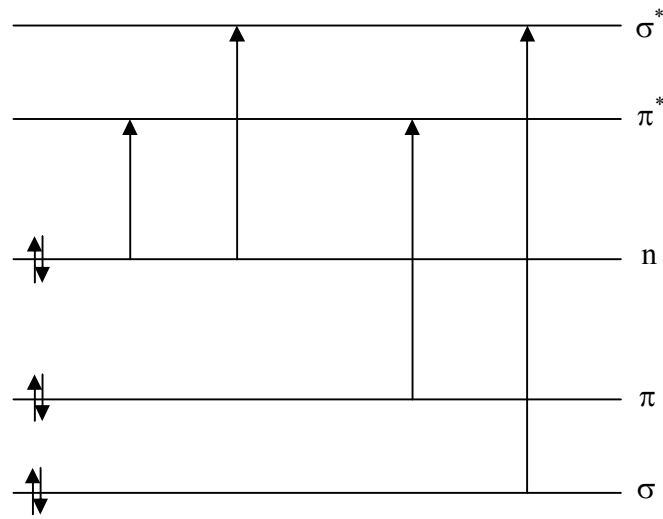
3.1. Cơ sở lý thuyết

3.1.1. Bước chuyển dời năng lượng

Ở điều kiện bình thường, các electron trong phân tử nằm ở trạng thái cơ bản, khi có ánh sáng kích thích với tần số ν thích hợp thì các electron này sẽ hấp thụ năng lượng và chuyển lên các trạng thái kích thích có mức năng lượng cao hơn. Theo cơ học lượng tử, ở trạng thái cơ bản các electron được sắp đầy vào các obitan liên kết σ , π hay n có mức năng lượng thấp, khi bị kích thích sẽ chuyển lên các mức năng lượng cao hơn:



Hiệu số mức năng lượng giữa hai obitan chính là năng lượng hấp thụ từ nguồn sáng kích thích từ bên ngoài.



Sơ đồ bước chuyển năng lượng của các electron

Bước chuyển dời năng lượng	λ (nm)	Năng lượng kích thích (E, kcal/mol)
$\sigma \rightarrow \sigma^*$	120	230
$\pi \rightarrow \pi^*$	160	184
$n \rightarrow \sigma^*$	180	162
$n \rightarrow \pi^*$	280	82

Hiệu số giữa các mức năng lượng này khác nhau. Vì:

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

Do đó chiều dài bước sóng của các cực đại hấp thụ sẽ ngược lại:

$$\lambda_{\sigma \rightarrow \sigma^*} < \lambda_{\pi \rightarrow \pi^*} < \lambda_{n \rightarrow \sigma^*} < \lambda_{n \rightarrow \pi^*}$$

Thông thường trong quá trình kích thích electron có kèm theo quá trình quay và dao động của phân tử, do đó năng lượng chung của hệ phân tử bằng tổng năng lượng của các quá trình trên:

$$E = E_q + E_d + E_e$$

Trong đó: E_e năng lượng kích thích electron.

E_d năng lượng dao động của các nguyên tử

E_q năng lượng quay

Bước nhảy năng lượng đối với sự kích thích electron lớn hơn bước nhảy năng lượng đối với sự dao động và lớn hơn bước nhảy năng lượng ứng với sự quay phân tử:

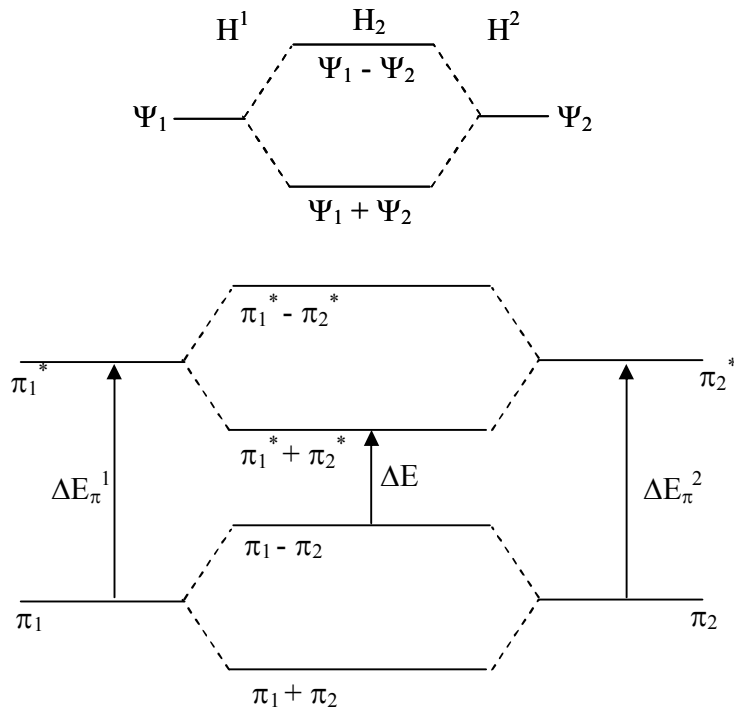
$$E_e \gg E_d \gg E_q$$

3.1.2. Nhóm mang màu và sự liên hợp của các nhóm mang màu

Các chất có màu là do trong phân tử của các chất chứa nhiều nhóm nối đôi hay nối ba như C=C, C=O, C=N, N=N, C≡C, N≡N, -NO₂... Do vậy, chúng được gọi là nhóm mang màu. Nếu trong phân tử có nhiều nhóm mang màu liên hợp tạo thành mạch dài thì màu của chất sẽ càng đậm. Các chất màu đậm khi đo phổ tử ngoại khả kiến cho $\lambda_{\max}$ nằm ở vùng có bước sóng dài. Do đó, những hợp chất hữu cơ có mạch liên hợp dài thì cực đại nằm ở phía sóng dài. Các kiểu liên hợp sau:

- Liên hợp $\pi - \pi$

Loại này xuất hiện khi trong hợp chất có chứa các nối đôi liên hợp, các cực đại hấp thụ chuyển dịch mạnh về phía sóng dài và cường độ hấp thụ tăng khi số nối đôi liên hợp tăng.



Sơ đồ kiểu liên hợp $\pi - \pi$

$$(\pi_1 - \pi_2)^2 \rightarrow (\pi_1^* - \pi_2^*)^2$$

$$\Delta E < \Delta E_{\pi^1}, \Delta E_{\pi^2}$$

$$\Rightarrow \lambda > \lambda_1, \lambda_2$$

Cực đại hấp thụ tương ứng với bước chuyển dời của $e \pi \rightarrow \pi^*$ của nối đôi biệt lập ít quan trọng vì nằm trong vùng tử ngoại chân không là $\lambda_{\max} < 180 \text{ nm}$ nhưng của hệ nối đôi

liên hợp lại rất quan trọng liên quan chặt chẽ với hệ liên hợp của phân tử vì $\lambda_{\max}$ nằm trong vùng tử ngoại khả kiến ($\lambda_{\max} > 200 \text{ nm}$).

Nguyên nhân của sự thay đổi này là do sự liên hợp giữa các liên kết π đã làm thay đổi mức năng lượng của các obitan (mức năng lượng của obitan liên kết có electron chiếm tăng lên còn mức năng lượng của obitan phản liên kết hạ xuống làm cho năng lượng của bước chuyển dời electron giữa hai obitan giảm xuống do đó $\lambda_{\max}$ tăng lên.

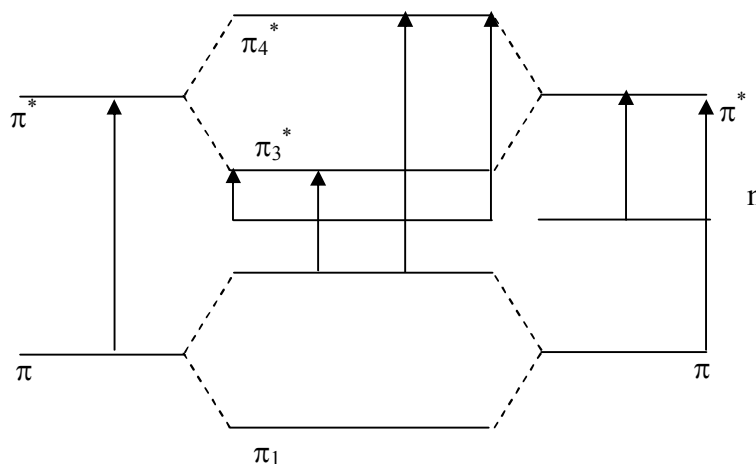
Dải hấp thụ này kí hiệu là K. Dải K nằm về phía sóng ngắn nhưng cường độ hấp thụ lớn ($\epsilon \sim 10^4$).

Của etilen cho đỉnh hấp thụ cực đại ở 175 nm của butadien ở 217 nm còn của hexatrien ở 274 nm.

Đối với vòng benzen còn xuất hiện dải hấp thụ ứng với bước chuyển dời của hệ thống electron có bước sóng 256 nm được gọi là dải B.

- Liên hợp π - p

Đây là sự liên hợp của nối đôi và cặp electron tự do ở các dị tố trong các liên kết đôi $C=Z$ ($Z=O, N, S, \dots$) và $C-X$ ($X=Cl, Br, I, \dots$) tương ứng với bước chuyển electron $n \rightarrow \pi^*$. Sự liên hợp này dẫn đến sự chuyển dịch cực đại về phía sóng dài nhưng cường độ hấp thụ thấp.



Sơ đồ kiểu liên hợp π - p

$\text{CH}_2 = \text{CH}_2$	$\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH} = \text{O}$	$-\text{CH} = \text{O}$
$\lambda_{\max} = 175 \text{ nm}$ ($\pi - \pi^*$)	$\lambda_{\max} = 345 \text{ nm}$ ($n - \pi^*$) $\lambda_{\max} = 218 \text{ nm}$ ($\pi - \pi^*$)	$\lambda_{\max} = 305 \text{ nm}$ ($n - \pi^*$) $\lambda_{\max} = 175 \text{ nm}$ ($\pi - \pi^*$)

Khi mạch liên hợp $\pi - \pi$ tăng lên thì bước chuyển $n \rightarrow \pi^*$ cũng rút ngắn, do đó cực đại hấp thụ chuyển dịch về phía sóng dài. Dải hấp thụ này được kí hiệu là dải R. Dải R có cực đại hấp thụ nằm về phía sóng dài hơn dải K nhưng cường độ hấp thụ luôn nhỏ hơn ($\epsilon \sim 100$). $\lambda_{\max}$ nằm trong vùng 300-350nm.

- Liên hợp $\pi - \sigma$ hay còn gọi là siêu liên hợp

Nhóm ankyl thế ở liên kết π gây ra hiệu ứng siêu liên hợp. Hiệu ứng này làm cực đại hấp thụ chuyển dịch về phía sóng dài một ít nhưng không lớn như hai hiệu ứng trên, $\epsilon_{\max}$ không tăng hoặc tăng không đáng kể.

Chuyển dịch bước sóng $\lambda_{\max}$ về phía sóng dài: liên hợp $\pi \rightarrow p > \text{liên hợp } \pi \rightarrow \pi > \text{liên hợp } \pi \rightarrow \sigma$

Sự tăng cường độ hấp thụ $\epsilon_{\max}$: liên hợp $\pi \rightarrow \pi > \text{liên hợp } \pi \rightarrow p > \text{liên hợp } \pi \rightarrow \sigma$

3.1.3. Phân loại dải hấp thụ

Trong phổ electron có các bước nhảy electron từ quỹ đạo có mức năng lượng thấp sang quỹ đạo có mức năng lượng cao như $\sigma \rightarrow \sigma^*$, $\pi \rightarrow \pi^*$, $n \rightarrow \pi^*$, σ^* . Vị trí của các đỉnh hấp thụ tương ứng với các bước nhảy này có một số tính chất đặc trưng riêng do đó người ta phân chúng thành từng loại gọi là các dải hấp thụ như dải R, dải K, dải B và dải E.

- Dải R: tương ứng với bước nhảy electron $n \rightarrow \pi^*$. Nó xuất hiện ở các hợp chất có chứa các dị tố với cặp electron tự do như O, N, S..., và liên kết π trong phân tử. Đặc trưng của dải R là độ hấp thụ phân tử thấp, $\epsilon_{\max}$ thường nhỏ hơn 100. Mặt khác, nó luôn luôn còn lại trong phổ khi có sự thay đổi cấu tạo phân tử làm xuất hiện các dải khác ở sóng ngắn. Khi đó dải R chuyển dịch chút ít về phía sóng dài và có cường độ cao hơn.

- Dải K: xuất hiện quang phổ của các phân tử có hệ thống liên hợp $\pi \rightarrow \pi^*$ như butadien hay mesityl oxit. Nó cũng xuất hiện trong các phân tử của hợp chất vòng thơm có liên hợp với các nhóm thế chứa liên kết π như styren, benzadehyt hay axetophenon. Dải K tương ứng với bước nhảy electron $\pi \rightarrow \pi^*$ và đặc trưng bởi độ hấp thụ cao, $\epsilon_{\max} > 10.000$.

- Dải B: đặc trưng cho quang phổ của phân tử hợp chất vòng thơm và dị vòng. Benzen có dải hấp thụ rộng chứa nhiều đỉnh cấu trúc tinh vi, ở vùng tử ngoại gần giữa 230 và 270 nm ($\epsilon \sim 230$). Khi có nhóm mang màu nối với nhân thơm, dải B quan sát được ở vùng sóng dài hơn dải K nhưng dải K có cường độ hấp thụ cao hơn

Ví dụ: stiren có dải K ở $\lambda_{\max} = 244 \text{ nm}$ ($\epsilon_{\max} = 12.000$) và dải B ở $\lambda_{\max} = 282 \text{ nm}$ ($\epsilon_{\max} = 450$).

- Dải E: giống dải B là đặc trưng của cấu trúc vòng thơm. Nguồn gốc của nó là do bước chuyển electron ở hệ benzenoit của ba liên kết etilen trong hệ thống liên hợp vòng kín. Dải E₁ và E₂ của benzen tìm thấy gần 180 nm và 200nm. Độ hấp thụ phân tử của dải E thay đổi trong khoảng từ 2.000 đến 14.000.

3.1.4. Các chuyển dịch và hiệu ứng.

- Chuyển dịch bathochrome (bathochrome shift): chuyển dịch $\lambda_{\max}$ về vùng có bước sóng dài.

- Chuyển dịch hypsochrome (hypsochrome shift): chuyển dịch $\lambda_{\max}$ về vùng có bước sóng ngắn.

- Hiệu ứng hyperchrome (hyperchrome effect): tăng cường độ hấp thụ $\epsilon_{\max}$.

- Hiệu ứng hypochrome (hypochrome effect): giảm cường độ hấp thụ $\epsilon_{\max}$.

3.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến cực đại hấp thụ $\lambda_{\max}$ và cường độ hấp thụ $\epsilon_{\max}$

Trong phổ UV, đại lượng đặc trưng là $\lambda_{\max}$ ($\epsilon_{\max}$) và được xem xét căn cứ trên sự liên hợp của phân tử.

1. Hiệu ứng nhóm thế

Khi thay thế nguyên tử H của hợp chất anken hay vòng thơm bằng các nhóm thế khác nhau, tùy theo nhóm thế đó có liên hợp hay không liên hợp đối với hệ nối đôi của phân tử mà ảnh hưởng nhiều hay ít đến phổ tử ngoại của phân tử. Đối với các nhóm thế không liên hợp (như CH₃, CH₂OH, CH₂COOH) thì ảnh hưởng ít còn các nhóm thế liên hợp (như C=CR₂, COOH, OH, NO₂...) có ảnh hưởng mạnh làm chuyển dịch cực đại hấp thụ về phía sóng dài và tăng cường độ hấp thụ.

2. Hiệu ứng lập thể

Khi tính đồng phẳng của phân tử bị mất đi thì sự liên hợp của phân tử bị phá vỡ, làm $\lambda_{\max}$ giảm đi một ít nhưng $\epsilon_{\max}$ giảm nhiều, vì vậy có thể xem $\epsilon_{\max}$ là căn cứ để so sánh tính đồng phẳng của một dạng phân tử cho trước.

Ví dụ: Xét phân tử biphenyl thế orto: gọi θ là góc tạo nên giữa hai mặt phẳng chứa hai nhân phenyl, năng lượng liên hợp của phân tử được tính theo phương trình:

$\Delta E = E_{\max} \cos^2 \theta$; $E_{\max}$ là năng lượng liên hợp khi $\theta = 0$.

θ (số nhóm thế)	$\lambda_{\max}$ (nm)	$\epsilon_{\max}$
$0 \leq \theta \leq 45$	248	19 000
$\theta > 45$ (một nhóm CH_3)	236	10 000
$= 90$ (hai nhóm CH_3)	226	800
Toluen	261	225

- Ví dụ: Các đồng phân cis và trans:
- $\lambda_{\max}$ (trans) lớn hơn $\lambda_{\max}$ (cis) một ít nhưng $\epsilon_{\max}$ (trans) lớn hơn $\epsilon_{\max}$ (cis) một nhiều.
- Đồng phân cis của hợp chất có mạch liên hợp dài có khả năng xuất hiện thêm một cực đại hấp thụ ở phía sóng ngắn hơn.

Ví dụ: trans- β -caroten: 460 (148 000), cis- β -caroten: 340 (50 000), 460 (90 000).

3. Ảnh hưởng của dung môi

Tùy theo bản chất phân cực của dung môi và chất tan mà phổ tử ngoại của chất tan thay đổi theo các cách khác nhau. Khi tăng độ phân cực của dung môi thì dải K chuyển dịch về phía sóng dài còn dải R ($n \rightarrow \pi^*$) lại chuyển dịch về phía sóng ngắn.

3.1.6. Nguyên lý Franck-Condon

Mỗi bước chuyển e đều kèm theo bước chuyển dao động và các bước chuyển này đều tuân theo quy luật lựa chọn gọi là nguyên lý Franck – Condon vì bước chuyển từ trạng thái e này sang một trạng thái e khác xảy ra rất nhanh (10^{-16} s) trong khi đó dao động của hạt nhân xảy ra chậm hơn (10^{-12} s) nên khoảng cách hạt nhân hầu như không thay đổi trong khoảng thời gian này.

Theo nguyên lý Franck Condon thì ở trong sự kích thích e rất nhanh, bước chuyển giữa các trạng thái dao động nào không làm thay đổi khoảng cách hạt nhân sẽ có xác suất lớn nhất. Có hai trường hợp xảy ra:

- Khi bị kích thích e, khoảng cách cân bằng giữa các nguyên tử không đổi ($r = r_0$), đường cong thế năng ở trạng thái e cơ bản và bị kích thích e không lệch nhau đối với khoảng cách r. Bước chuyển dao động $v' = 0$ sang $v'' = 0$ có xác suất lớn nhất, trong cấu trúc dao động của phổ tử ngoại có cường độ lớn nhất còn các đỉnh khác có cường độ nhỏ hơn. Đường phổ có cấu trúc không đối xứng. Đặc trưng là phổ của naphthalen

- Khi bị kích thích e, khoảng cách cân bằng giữa các nguyên tử lớn lên ($r > r_0$), đường cong thế năng ở trạng thái e bị kích thích bị chuyển dịch so với trạng thái cơ bản. Bước chuyển dao động $v' = 0$ sang $v'' = 0$ không phải có xác suất lớn nhất mà lên trạng thái dao động cao có xác suất lớn hơn để đảm bảo cho khoảng cách các nguyên tử không đổi. Đường phổ có cấu trúc đối xứng. Đặc trưng là phổ của benzen.

3.2. Cấu tạo của phổ kế tử ngoại khả kiến

Phổ tử ngoại và khả kiến được thiết kế đo cả vùng phổ từ 200 – 1000 nm. Nó gồm hai loại: loại 1 chùm tia đo điểm và loại hai chùm tia quét cả vùng phổ. Cả hai loại này đều gồm các bộ phận sau:

1. Nguồn sáng: dùng đèn Tungsten halogen (đo vùng 350-1000nm) và đèn đơteri hay đèn hiđro (đo vùng 200-350 nm).
2. Bộ chọn sóng: dùng kính lọc hoặc bộ đơn sắc. Bộ đơn sắc dùng lăng kính chế tạo bằng thạch anh hoặc cách tử (vạch từ 2000 – 3600 vạch/mm).
3. Detector: phổ biến dùng tế bào nhân quang, có độ nhạy và độ bền cao. Một số máy hiện nay dùng detector là dàn diot gồm 1024 diot cho cả vùng tử ngoại và khả kiến.
4. Bộ phận đọc tín hiệu: loại máy đo điểm thường có bộ phận đọc tín hiệu là đồng hồ đo điện thế hoặc bộ phận hiện số. Máy hai chùm tia dùng bộ phận tự ghi hoặc ghép nối với máy vi tính và máy in.

Sơ đồ cấu tạo của phổ kế hai chùm tia của hãng Perkin Elmer

3.3. Ứng dụng phổ tử ngoại – khả kiến.

Phương pháp phổ tử ngoại và khả kiến có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực phân tích định tính, phân tích cấu trúc phân tử và phân tích định lượng. Nguyên tắc của phương pháp phân tích định lượng là dựa vào mối quan hệ giữa mật độ quang và nồng độ dung dịch theo định luật Lambert – Beer. Ưu điểm của phương pháp quang phổ tử ngoại và khả kiến trong phân tích định lượng là có độ nhạy cao, có thể phát hiện được một lượng nhỏ chất hữu cơ hoặc ion vô cơ trong dung dịch, sai số tương đối nhỏ (chỉ 1 đến 3%)

Ngoài ra, nó cũng còn được sử dụng để xác định hằng số cân bằng, hằng số phân li và nghiên cứu động.

3.3.1. Phương pháp đo một bước sóng

Để phân tích một mẫu có thể thực hiện theo cách đơn giản là đo một mẫu chuẩn và một mẫu phân tích rồi tính toán theo công thức dưới đây. Gọi nồng độ của chất chuẩn là C_k , của mẫu phân tích là C_x , dựa theo định luật Lambert – Beer có thể viết:

$$D_k = \varepsilon_k C_k d_k \quad \text{hay} \quad \varepsilon_k = D_k / C_k d_k$$

$$D_x = \varepsilon_x C_x d_x \quad \text{hay} \quad \varepsilon_x = D_x / C_x d_x$$

với: D_k, D_x là mật độ quang của dung dịch mẫu chuẩn và mẫu phân tích.

d_k, d_x là chiều dày lớp mỏng của dung dịch mẫu chuẩn và mẫu phân tích.

$\varepsilon_k, \varepsilon_x$ là hệ số hấp thụ mol.

C_k, C_x là nồng độ của dung dịch mẫu chuẩn và mẫu phân tích.

Từ hai phương trình trên suy ra: $C_x = \frac{D_x C_k d_k}{D_k d_x}$

Nếu chọn cuvet đo mẫu chuẩn và mẫu phân tích có chiều dày như nhau tức là $d_k = d_x$

thì có thể viết: $C_x = \frac{D_x C_k}{D_k}$

C_k là nồng độ mẫu chuẩn được pha chính xác, D_k và D_x là giá trị đo được trên máy đo đó tính được nồng độ mẫu phân tích.

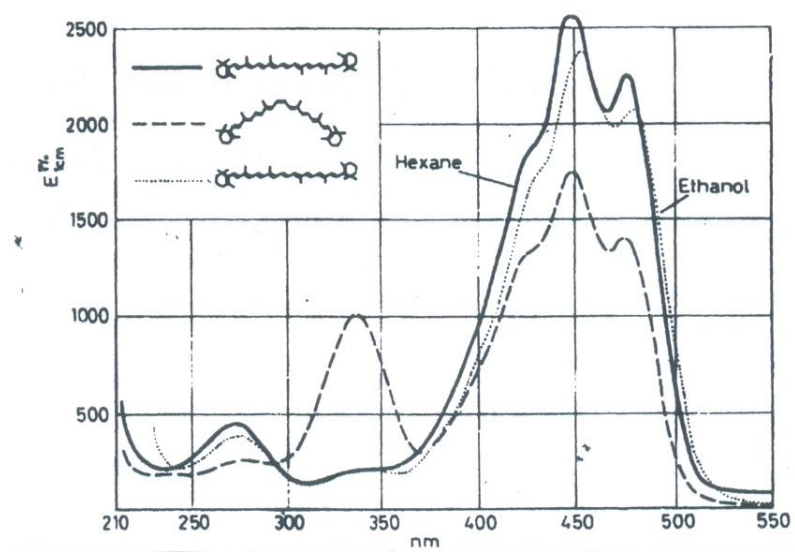
3.3.2. Phương pháp lập đường chuẩn

1. Chọn $\lambda_{\max}$
2. Pha dãy chất chuẩn có nồng độ tăng (giảm) dần.
3. Đo mật độ quang của các mẫu ở bước sóng trên.
4. Vẽ đồ thị phụ thuộc mật độ quang D vào nồng độ C , đường biểu diễn của đồ thị này được gọi là đường chuẩn.
5. Pha mẫu phân tích sao cho nồng độ dung dịch mẫu đo nằm trong giới hạn tuyến tính của đường chuẩn. Sau khi đo mẫu phân tích nhận giá trị D_x rồi đối chiếu trên đồ thị đọc được giá trị C_x .

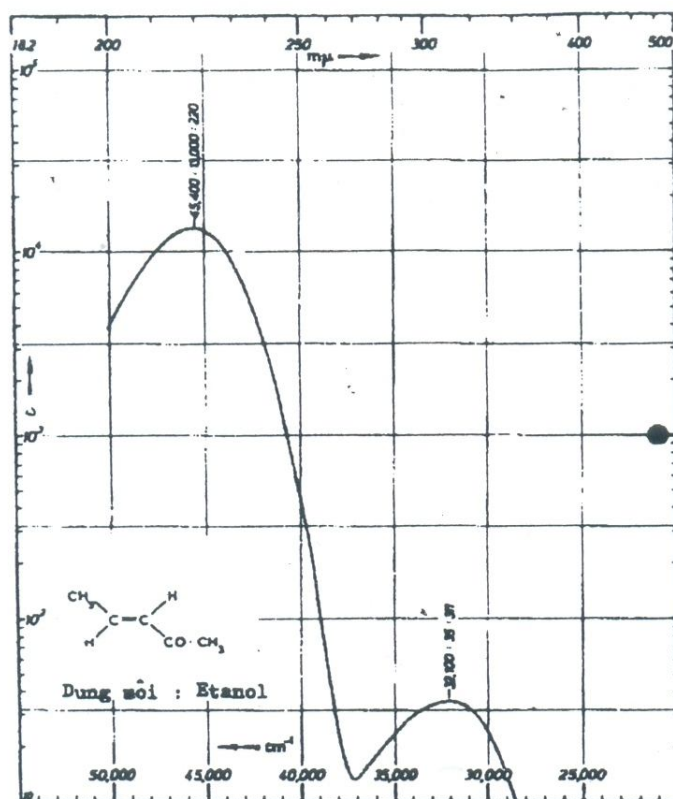
3.4. Phân giải phổ UV-VIS

3.4.1. Dạng phổ U-VIS

$D(\lambda), D(\varepsilon), D(\lg \varepsilon); \lambda$



Phổ tử ngoại của β -carotene trong dung môi n-hexan, etanol



Phổ tử ngoại của methyl propynyl xeton

3.4.2. Phân giải phổ UV-VIS

Dựa vào $\lambda_{\max}$, có thể biết được loại liên kết

- $\lambda_{\max} < 150\text{nm}$: chỉ có loại liên kết σ của hợp chất no.
- $\lambda_{\max} > 150\text{ nm}$: có liên kết bội
- $\lambda_{\max}$ quanh vùng $200 - 260\text{ nm}$ có thể có benzen và benzen thế.
- $\lambda_{\max} > 280\text{ nm}$: hệ liên hợp

$\lambda_{\max}$ càng lớn thì hệ liên hợp càng dài.

CHƯƠNG 4. PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN (NMR)

Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (phổ CHTHN) viết tắt của tiếng Anh là NMR (nuclear Magnetic Resonance) là một phương pháp vật lý hiện đại nghiên cứu cấu tạo của các hợp chất hữu cơ, nó có ý nghĩa quan trọng để xác định cấu tạo các phân tử phức tạp như các hợp chất thiên nhiên. Phương pháp phổ biến được sử dụng là CHTHN- ^1H và phổ CHTHN- ^{13}C .

4.1. Cơ sở vật lý học

4.1.1. Hạt nhân trong từ trường

- Hạt nhân của mỗi đồng vị của một nguyên tử được đặc trưng bởi số lượng tử spin I và số lượng tử từ m .

I : số lượng tử của spin hạt nhân ($I = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots$)

m_I : số lượng tử từ hạt nhân $m_I = (2I+1)$ có các giá trị khác nhau là $-I, -I+1, \dots$ cho đến $+I$.

- Thực nghiệm: mỗi hạt nhân nguyên tử có một số lượng tử spin I hạt nhân nhất định, phụ thuộc vào số khối của nguyên tử A và số thứ tự của nguyên tử là Z :

Số khối A	lẻ	chẵn	chẵn
Số thứ tự Z	Chẵn/lẻ	Chẵn	lẻ
Số lượng tử từ spin	$\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}$	0	1, 3, 5

Các hạt nhân của nguyên tử tích điện dương, luôn luôn tự quay quanh trục của nó, khi quay như vậy, nó sinh ra một mômen quán tính gọi là momen spin hạt nhân P và momen từ μ . Mặt khác, khi hạt nhân nguyên tử quay quanh trục của nó thì điện tích hạt nhân sẽ chuyển động trên một vòng tròn quanh trục quay, làm xuất hiện một dòng điện. Mỗi một dòng điện bao giờ cũng kèm theo một từ trường nên khi hạt nhân quay cũng xuất hiện một từ trường có momen từ μ và hạt nhân trở thành một nam châm vĩnh cửu. Momen spin hạt nhân P tỷ lệ thuận với momen từ μ :

$$\vec{\mu} = \gamma \vec{P} \quad (1)$$

γ : hệ số từ thẩm đặc trưng cho mỗi hạt nhân nguyên tử.

Giá trị tuyệt đối của momen spin hạt nhân P tính theo I :

$$P = (h/2\pi) \cdot I \quad (2)$$

Giá trị tuyệt đối của momen từ μ tính theo I :

$$\mu = \gamma (h/2\pi) \cdot I \quad (3)$$

I: số lượng tử spin hạt nhân.

$I = 0$ thì $\mu = P = 0$

$I \neq 0$ thì $\mu \neq 0$ và $P \neq 0$: hạt nhân được gọi là hạt nhân từ. Đây là điều kiện để có cộng hưởng từ.

Bảng 1. Những hạt nhân thường gặp trong hợp chất hữu cơ

đồng vị	% trong tự nhiên	số proton	số notron	I	μ	độ nhạy tương đối
^1H	99,98	1	0	$\frac{1}{2}$	2,793	1,000
^2D	$1,56 \cdot 10^{-2}$	1	1	1	0,857	$9,64 \cdot 10^{-3}$
^{12}C	98,89	6	6	0		
^{13}C	1,108	6	7	$\frac{1}{2}$	0.702	$1,59 \cdot 10^{-2}$
^{14}N	99,635	7	7	0	0.404	$1,01 \cdot 10^{-3}$
^{15}N	0.365	7	8	$\frac{5}{2}$	-0,283	$1,04 \cdot 10^{-3}$
^{16}O	99,96	8	8	$\frac{3}{2}$		
^{17}O	$3,7 \cdot 10^{-2}$	8	9	$\frac{3}{2}$	-1,893	$2,91 \cdot 10^{-2}$
^{35}Cl	75,4	17	18	$\frac{3}{2}$	0.821	$4,71 \cdot 10^{-3}$
^{37}Cl	24,6	17	20	$\frac{3}{2}$	0.683	$2,72 \cdot 10^{-3}$
^{79}Br	50,57	35	44	$\frac{3}{2}$	2,099	$7,86 \cdot 10^{-2}$
^{81}Br	49,43	35	46	$\frac{3}{2}$	2,263	$9,84 \cdot 10^{-2}$
^{19}F	100	19	0	$\frac{1}{2}$		0,833
^{31}P	100	31	0	$\frac{1}{2}$		$6,6310^{-2}$

Phổ cộng hưởng từ hạt nhân phụ thuộc vào % đồng vị và momen từ μ . Khi μ càng lớn thì độ nhạy càng cao.

4.1.2. Sự tách mức năng lượng của hạt nhân trong từ trường ngoài

1. Kim nam châm nhận bất kỳ năng lượng nào của từ trường ngoài

Một kim nam châm trong từ trường của trái đất thì kim nam châm sẽ hướng theo từ trường của trái đất. Nếu làm lệch kim nam châm một góc θ rồi thả kim nam châm tự do thì nó sẽ chuyển động trở lại vị trí cân bằng ban đầu. Vị trí cân bằng là vị trí có mức năng lượng thấp nhất. Góc lệch càng cao thì năng lượng E của kim nam châm càng lớn:

$$E = \vec{B}_0 \cdot \vec{\mu}_0 \quad (4)$$

$$E = -B_0 \cdot \mu \cos\theta \quad (4')$$

$\cos\theta = (-1, +1)$ nên $E = (+\mu B_0, -\mu B_0)$ có giá trị liên tục.

E : năng lượng của kim nam châm; B_0 : cường độ của từ trường ngoài.

μ : giá trị tuyệt đối momen từ của nam châm.

θ : góc lệch

2. Hạt nhân từ khác với kim nam châm, chỉ nhận năng lượng gián đoạn (lượng tử hoá)

Khi không ở trong từ trường, các hạt nhân có cùng μ đều ở mức năng lượng bằng nhau. Khi đặt một hạt nhân từ vào trong một từ trường ngoài có cường độ B_0 thì các momen từ μ của hạt nhân từ sẽ xoay theo hướng có đường sức từ của từ trường ngoài.

Hạt nhân nguyên tử từ khi ở trong một từ trường ngoài khác với một kim nam châm trong từ trường của trái đất: hạt nhân từ không phải tiếp nhận bất kỳ một vị trí nào của từ trường bên ngoài mà nó chỉ ở một số vị trí nhất định trong không gian tương ứng với một số trạng thái năng lượng xác định nghĩa là năng lượng của hạt nhân từ được thể hiện qua giá trị của $\cos\theta$:

$$\cos\theta = m/I \quad (5)$$

I : số lượng tử của spin hạt nhân ($I = 0, 1/2, 1, 3/2, 5/2, \dots$)

m_I : số lượng tử từ hạt nhân ($m = -I$ đến $+I$) có $2I + 1$ giá trị

Ví dụ 1: Hạt nhân ^1H , ^{13}C , ^{31}P ; có $I = 1/2$

Khi $I = 1/2$ thì $m_I = -1/2$ và $1/2$ và m_I có $2 \cdot 1/2 + 1 = 2$ giá trị

Từ (5) suy ra $\cos\theta = -1$ và $+1$ nên $\theta = 0$ và $\theta = \pi$

Ví dụ 2: Hạt nhân ^2D , ^{14}N ; $I = 1$

Khi $I = 1$ thì $m_I = -1, 0, +1$ có $2 \cdot 1 + 1 = 3$ giá trị

Từ (5) suy ra $\cos\theta = -1, 0, 1$ nên $\theta = \pi/4$; $\theta = 0$ và $\theta = 3\pi/4$

3. Sự tách mức năng lượng của hạt nhân trong từ trường ngoài

Các hạt nhân nguyên tử ^1H , ^{13}C , ^{31}P ... có số lượng tử spin hạt nhân $I = 1/2$ và số lượng tử từ $m_I = -1/2$ và $1/2$, khi đặt chúng vào trong từ trường của nam châm thì các spin này sẽ quay hướng ngược chiều nhau và chiếm hai mức năng lượng khác nhau có hiệu số là:

$$\Delta E = h \cdot \nu = \frac{h}{2\pi} \gamma B_0 \text{ hay } \nu = \frac{1}{2\pi} \gamma B_0$$

$$E = -B_0 \cdot \mu \cdot \cos \theta = -B_0 \cdot \mu \cdot \frac{m}{I}$$

Ở đây:

$$\mu = \gamma \left(\frac{h}{2\pi} \right) I$$

Do đó: $E = -\frac{h}{2\pi} \gamma \cdot m \cdot B_0$

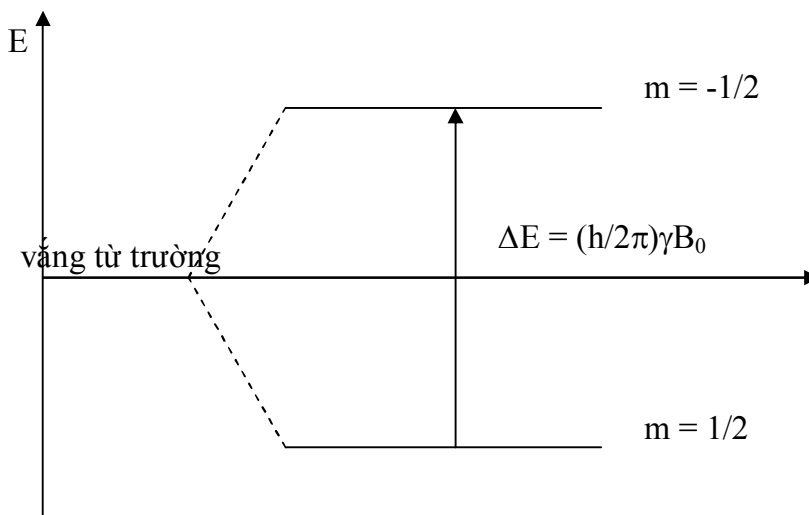
Khi $m = 1/2$: $E_1 = -1/2 \left(\frac{h}{2\pi} \right) \gamma \cdot B_0$

$m = -1/2$: $E_2 = 1/2 \left(\frac{h}{2\pi} \right) \gamma \cdot B_0$

Vậy: $\Delta E = h \cdot \nu = \frac{h}{2\pi} \cdot \gamma \cdot B_0$ hay $\nu = \frac{1}{2\pi} \cdot \gamma \cdot B_0$

Ở đây, ΔE là năng lượng cộng hưởng, ν là tần số cộng hưởng, B_0 là cường độ của từ trường nam châm, γ là hệ số từ thẩm, mỗi hạt nhân có giá trị khác nhau như $\gamma(^1\text{H}) \sim 4\gamma(^{13}\text{C})$.

Hình vẽ sau chỉ ra sơ đồ phân tách mức năng lượng của hạt nhân từ đặt trong từ trường ngoài, hạt nhân có số lượng tử từ $m = 1/2$ có mức năng lượng thấp còn hạt nhân từ có số lượng tử từ $m = -1/2$ có mức năng lượng cao, hiệu số giữa hai mức năng lượng là ΔE .



Sự phân bố này không bằng nhau, số hạt nhân ở năng lượng thấp bao giờ cũng nhiều hơn số hạt nhân nằm ở mức năng lượng cao một ít và tuân theo sự phân bố Boltzman:

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{\Delta E}{kT}} \ll 1$$

N_1 : số hạt nhân chiếm mức năng lượng thấp

N_2 : số hạt nhân chiếm mức năng lượng cao

T: nhiệt độ tuyệt đối

4. Điều kiện để kích thích hạt nhân từ (đã tách mức năng lượng trong từ trường B_0)

Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng phải chiếu vào hạt nhân một từ trường B_1 có tần số cộng hưởng là ν_1 sao cho B_1 vuông góc với B_0 .

$$\text{Khi đó: } h\nu_1 = \Delta E = \frac{h}{2\pi} \cdot \gamma \cdot B_0 \Rightarrow \nu_1 = \frac{1}{2\pi} \cdot \gamma \cdot B_0$$

ν_1 là tần số cộng hưởng từ (tương ứng với năng lượng cần kích thích hạt nhân chuyển từ mức thấp lên mức cao nằm trong vùng sóng vô tuyến $10^8 - 10^6$ Hz)

4.1.3. Hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân

Khi cho một từ trường B_0 tác dụng lên các phân tử có chứa hạt nhân thì sẽ dẫn tới sự tách mức năng lượng và dẫn đến sự phân bố các hạt nhân theo cân bằng Boltzmann.

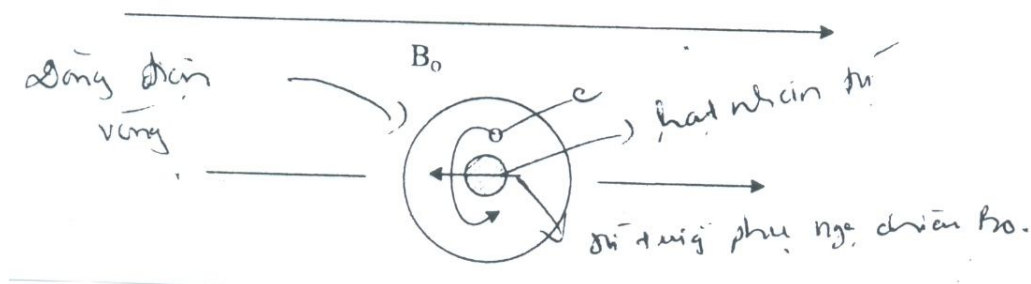
Trong từ trường B_0 , các hạt nhân không nằm yên mà ở trạng thái cân bằng động. Nếu muốn phá vỡ trạng thái cân bằng động này cần phải cung cấp năng lượng từ ngoài vào bằng cách cho một từ trường khác có cường độ B_1 tác dụng vào các phân tử này. Điều đó sẽ làm thay đổi lại sự phân bố các hạt nhân giữa hai mức năng lượng trên. Một số hạt nhân sẽ hấp thụ năng lượng của từ trường B_1 để nhảy từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao và ngược lại, một số hạt nhân ở mức năng lượng cao sẽ bức xạ năng lượng để chuyển xuống mức năng lượng hấp. Năng lượng cần thiết để cung cấp cho quá trình thay đổi đó đúng bằng $\Delta E =$ năng lượng cộng hưởng từ nhân. Quá trình hấp thụ năng lượng ΔE để phân bố lại cân bằng động trong từ trường B_1 gọi là hiện tượng cộng hưởng từ nhân. Hiện tượng cộng hưởng từ xảy ra khi hạt nhân hấp thụ các năng lượng có tần số bằng ν_0 được gọi là tần số cộng hưởng từ.

4.2. Độ chuyển dịch hoá học

4.2.1. Hằng số chắn và từ trường hiệu dụng

Hằng số chắn xuất hiện do hai nguyên nhân:

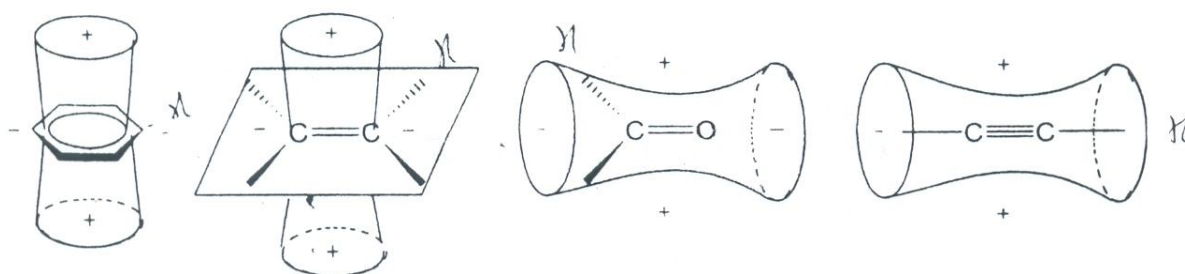
- Hiệu ứng nghịch từ: các điện tử bao quanh nguyên tử sinh ra một từ trường riêng, ngược chiều với từ trường ngoài nên làm giảm tác dụng của nó lên hạt nhân nguyên tử. Lớp vỏ điện tử càng dày đặc thì từ trường riêng ngược chiều với từ trường ngoài càng lớn tức hằng số chắn càng lớn.



Sơ đồ hiệu ứng nghịch từ

Vì vậy, các proton nằm trong các nhóm có nguyên tử hay nhóm nguyên tử gây hiệu ứng $-I$ (Cl, Br, I, $\text{NO}_2\ldots$) sẽ có hằng số chắn nhỏ, trái lại khi các nhóm nguyên tử gây hiệu ứng $+I$ (CH_3 , $\text{C}_2\text{H}_5\ldots$) sẽ có hằng số chắn lớn.

- Hiệu ứng thuận từ: bao quanh phân tử là lớp vỏ điện tử, các điện tử này chuyển động sinh ra một dòng điện vòng, do đó xuất hiện một từ trường riêng có hướng thay đổi ngược hướng hoặc cùng hướng với từ trường ngoài. Tập hợp tất cả các điểm trên các đường sức mà tại đó tiếp tuyến vuông góc với từ trường ngoài sẽ tạo nên một mặt parabol. Phía trong mặt parabol, từ trường tổng hợp nhỏ hơn B_0 vì từ trường riêng ngược hướng với từ trường ngoài, còn phía ngoài parabol thì từ trường tổng hợp lớn hơn B_0 vì từ trường riêng cùng hướng với từ trường ngoài. Do đó hằng số chắn phía ngoài parabol nhỏ còn phía trong thì có hằng số chắn lớn nghĩa là độ chuyển dịch học cùng các proton nằm phía ngoài parabol sẽ lớn còn phía trong sẽ nhỏ.



Sơ đồ hiệu ứng thuận từ ở: a) benzen; b) nhóm $\text{C}=\text{C}$; c) nhóm $\text{C}=\text{O}$; d) nhóm $\text{C}\equiv\text{C}$

Khi đặt một hạt nhân nguyên tử vào một từ trường ngoài B_0 thì các e quay quanh hạt nhân cũng sinh ra một từ trường riêng B' có cường độ ngược hướng và tỷ lệ với từ trường ngoài:

$$B' = -\sigma B_0$$

Từ trường thực tác dụng lên hạt nhân là:

$$B_e = B_0 - B' = B_0 - \sigma B_0$$

$$B_e = B_0 (1 - \sigma)$$

B_e là từ trường hiệu dụng

σ : là hằng số chắn có giá trị khác nhau đối với mỗi hạt nhân nguyên tử trong phân tử.

Phụ thuộc vào số e, nếu số e càng nhiều thì σ càng lớn.

Hằng số chắn tỷ lệ thuận với điện tích e, mật độ e bao quanh hạt nhân và tỷ lệ nghịch với khối lượng e. Hằng số chắn σ càng lớn thì từ trường hiệu dụng B_e càng nhỏ.

4.2.2. Độ chuyển dịch hoá học

Đối với các hạt nhân trong phân tử càng phức tạp trong nguyên tử do ảnh hưởng của các đám mây electron của các nguyên tử bên cạnh.

Ví dụ: xét ^1H ở nhóm CH_3 của phân tử TMS $(\text{CH}_3)_4\text{Si}$ và ^1H ở nhóm CH_3 của axeton:

Do ảnh hưởng của nhóm CO hút e làm cho đám mây electron ở ^1H của axeton $<$ ở ^1H của TMS nên: $\sigma ^1\text{H} (\text{TMS}) > \sigma ^1\text{H} (\text{axeton})$

$B_e (\text{TMS}) < B_e (\text{axeton})$ tại vị trí hạt nhân ^1H trong TMS so với trong axeton.

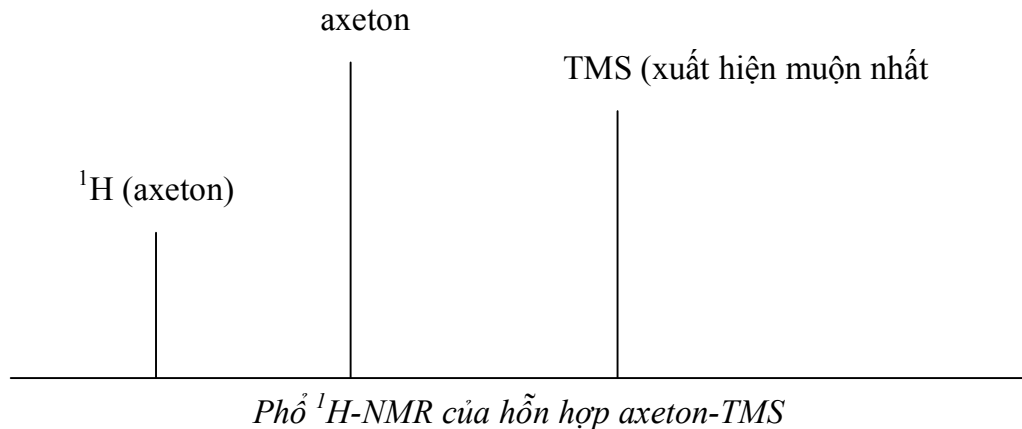
Do hiệu ứng chắn từ khác nhau nên các hạt nhân ^1H và ^{13}C trong phân tử có tần số cộng hưởng khác nhau. Đặc trưng cho các hạt nhân ^1H và ^{13}C trong phân tử là giá trị độ chuyển dịch hoá học δ .

Với cùng một từ trường ngoài B_1 , để có tín hiệu cộng hưởng của ^1H với từ trường, tần số cộng hưởng (axeton) $>$ TMS hoặc từ trường sử dụng đối với TMS phải có cường độ lớn hơn đối với axeton. Có hai phương pháp tạo ra điều kiện thoả mãn điều kiện cộng hưởng ($\nu_1 = (1/2\pi) \cdot \gamma \cdot B_0$) để ghi tín hiệu cộng hưởng.

1. Phương pháp quét trường: thay đổi B_0

Đặt TMS và axeton vào từ trường B_0 và sử dụng một từ trường bổ sung, tăng dần cường độ của từ trường bổ sung để đến một lúc nào đó cường độ từ trường hiệu dụng tác động lên xuất hiện tín hiệu cộng hưởng. Vì $B_e(\text{TMS}) < B_e (\text{axeton})$ nên chỉ cần bổ sung một giá trị từ trường $B_0 - B_e$ nhỏ hơn thì ở axeton đã xuất hiện tín hiệu cộng hưởng trong khi đó thì từ trường tác dụng lên vị trí hạt nhân ^1H (TMS) chưa đủ mạnh chưa có tín hiệu cộng

hưởng. Tiếp tục tăng từ trường bổ sung đến một giá trị nào đó để từ trường tác dụng lên $^1\text{H}(\text{TMS})$ đạt bằng B_0 thì xuất hiện tín hiệu cộng hưởng của $^1\text{H}(\text{TMS})$.



Khoảng cách giữa hai tín hiệu của TMS và acetone là:

$$\Delta B = (B_0 + \sigma_{\text{TMS}} B_0) - (B_0 + \sigma_{\text{acetone}} B_0) = (\sigma_{\text{TMS}} - \sigma_{\text{acetone}}) B_0$$

Khoảng cách này vừa phụ thuộc vào hằng số chắn σ vừa phụ thuộc vào cường độ từ trường ngoài B_0 .

$$\delta = \frac{\Delta B}{B_0} = \sigma_{\text{TMS}} - \sigma_{\text{acetone}}$$

Chỉ phụ thuộc vào hằng số chắn, không phụ thuộc vào từ trường của thiết bị.

2. Phương pháp quét tần

Giữ nguyên từ trường B_0 , thay đổi tần số ν của từ trường B_1 để có sự cộng hưởng ở acetone > TMS.

- Khi đặt hai hạt nhân nguyên tử ^1H của cùng nguyên tố hydro của TMS và của acetone vào một từ trường ngoài B_1 , khi có cộng hưởng thì:

$$\nu_{\text{TMS}} = \left(\frac{1}{2\pi} \right) \cdot \gamma \cdot B_0 (1 + \sigma_{\text{TMS}})$$

$$\nu_{\text{acetone}} = \left(\frac{1}{2\pi} \right) \cdot \gamma \cdot B_0 (1 + \sigma_{\text{acetone}})$$

Hiệu số:
$$\Delta \nu = \nu_{\text{TMS}} - \nu_{\text{acetone}} = \frac{1}{2\pi} \cdot \gamma \cdot B_0 (\sigma_{\text{TMS}} - \sigma_{\text{acetone}})$$

$$= \nu_1 (\sigma_{\text{TMS}} - \sigma_{\text{acetone}}) = \delta$$

Với kỹ thuật đo này cũng có thể ghi nhận được δ là đại lượng không phụ thuộc vào thiết bị bên ngoài.

Như vậy, dù thay đổi cường độ từ trường ngoài B_1 hay thay đổi tần số sóng radio đều có thể biểu diễn theo δ là đại lượng không phụ thuộc vào thiết bị bên ngoài. Trong kỹ thuật đo, người ta không thể đo được giá trị tuyệt đối của ν_{TMS} , ν_{acetone} và σ nhưng có thể đo được khoảng cách giữa hai tín hiệu proton $\Delta\nu$, $\Delta\nu$ thay đổi tùy theo độ lớn của từ trường B_1 nhưng δ không thay đổi.

TMS là chất có hằng số chắn lớn nhất nên dùng nó làm chất chuẩn để đo độ chuyển dịch hoá học. Đối với hạt nhân ^1H thì:

$$\delta = \sigma^{\text{TMS}} - \sigma^{\text{H}} = \frac{\nu^{\text{H}} - \nu^{\text{TMS}}}{\nu_0}$$

Ở đây, σ^{TMS} là hằng số chắn của chất chuẩn TMS (tetrametylsilan), σ^{H} là hằng số chắn của hạt nhân mẫu đo, ν^{TMS} ν^{H} là tần số cộng hưởng của chất chuẩn và của hạt nhân mẫu đo. Hằng số chắn σ xuất hiện do ảnh hưởng của đám mây electron bao quanh hạt nhân nguyên tử, do đó tùy thuộc vào vị trí của hạt nhân ^1H và ^{13}C trong phân tử khác nhau mà mật độ electron bao quanh nó khác nhau dẫn đến chúng có giá trị hằng số chắn σ khác nhau và do đó độ chuyển dịch hoá học của mỗi hạt nhân khác nhau.

Tổng quát: $\delta = \sigma_{\text{TMS}} - \sigma_{\text{X}}$

σ_{X} : hằng số chắn của chất cần đo.

δ không có thứ nguyên mà được tính bằng phần triệu (ppm).

Đối với phổ CHTHN ^1H thì δ có giá trị từ 1 đến 12 ppm còn phổ ^{13}C thì δ có giá trị từ 0 đến 220ppm.

Vậy độ chuyển dịch hoá học δ là đại lượng đặc trưng cho những hạt nhân cùng loại của một đồn vị bị che chắn tương đương nhau trong một hợp chất. Nó không phụ thuộc vào thiết bị bên ngoài (cường độ từ trường hay tần số sóng) không có thứ nguyên và được tính bằng ppm.

Ví dụ:

+ Phân tử $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CO-CH}_3$, phổ CHTHN ^1H có:

ĐCDHH $\delta = 7,5\text{-}8,2\text{ppm}$ của C_6H_5

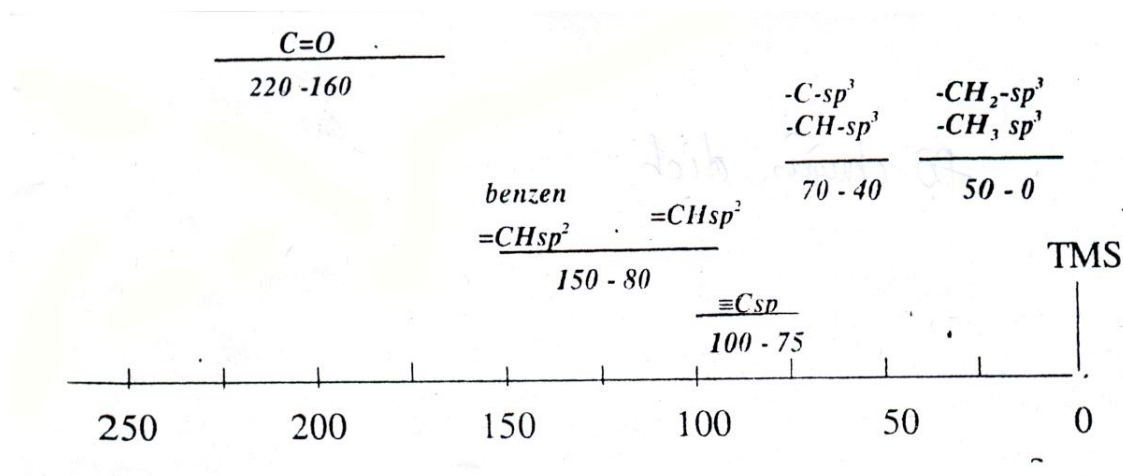
$\delta = 2,5\text{ppm}$ của CH_3

+ Phân tử $\text{CH}_2=\text{CH-COO-CH}_2\text{CH}_3$, phổ CHTHN ^1H có:

ĐCDHH $\delta = 6,2\text{ ppm}$ của $=\text{CH}_2$ và $5,8\text{ ppm}$ của $=\text{CH}$

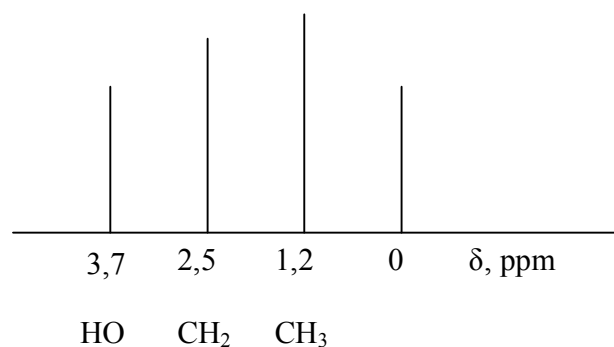
$\delta = 4,2$ ppm của $-\text{CH}_2-$ và $1,2$ ppm của CH_3

Thang ĐCDHH



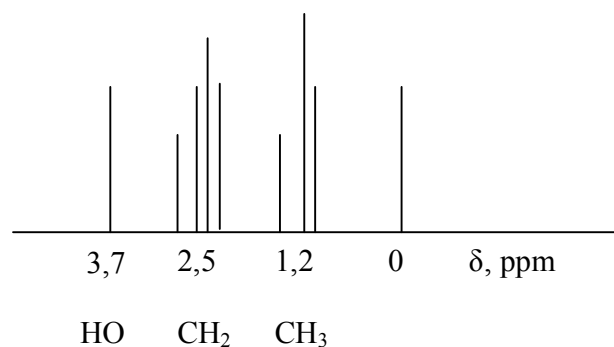
Dựa vào độ chuyển dịch hoá học có thể xác định được cấu tạo của phân tử.

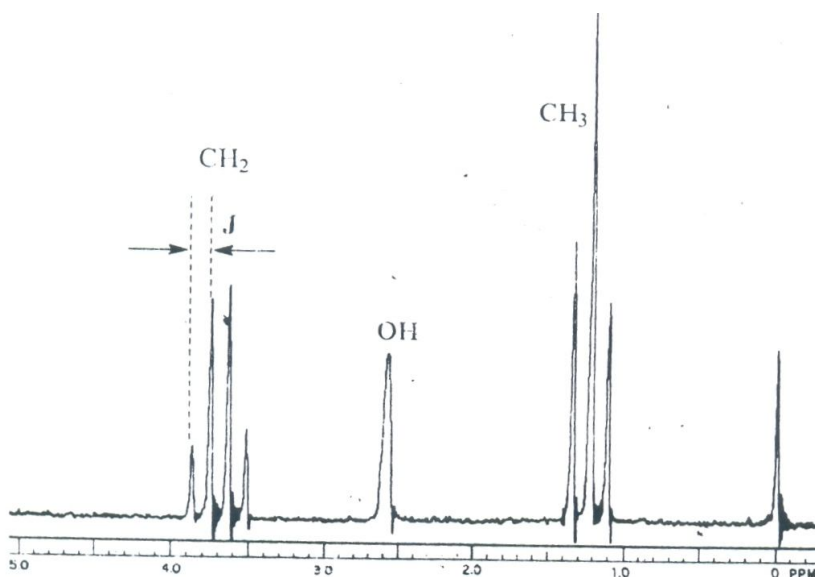
Ví dụ: phân tử $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ sẽ cho 03 tín hiệu đặc trưng cho mỗi nhóm:



4.3. Tương tác spin – spin

Phân tử etanol $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ lẽ ra trong phổ $\text{CHTHN-}^1\text{H}$ chỉ có 3 tín hiệu ứng với 03 nhóm CH_3 , CH_2 và OH nhưng trên phổ thực nghiệm xuất hiện bội đỉnh ở mỗi nhóm: CH_3 là 03 đỉnh, CH_2 là 04 đỉnh và OH là 03 đỉnh (với etanol khan tuyệt đối) hoặc 1 đỉnh (etanol thường) như hình vẽ dưới:

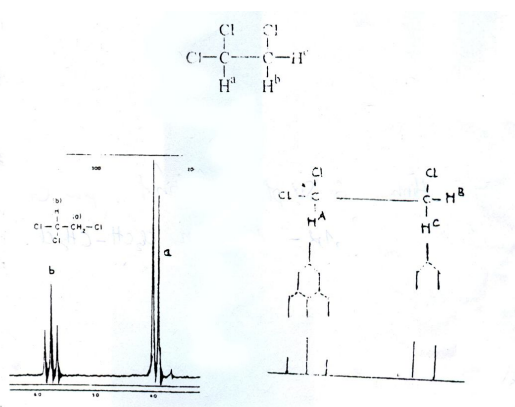




Phổ cộng hưởng từ hạt nhân của ^1H của ethanol

Nguyên nhân của sự xuất hiện bội đỉnh này là do sự tương tác của các proton nằm cạnh nhau. Mỗi proton giống như một nam châm nhỏ, nó sinh ra hai từ trường phụ ngược chiều nhau tác dụng lên proton ở bên cạnh làm phân tách mức năng lượng của từ trường ngoài B_0 tác dụng lên proton đó, kết quả sinh ra tín hiệu bội, sự phân tách mức năng lượng thế nào tùy thuộc vào số proton ở mỗi nhóm. Hiện tượng này được gọi là tương tác spin – spin.

Để hiểu rõ vấn đề này, có thể khảo sát một ví dụ cụ thể là sự tương tác của các proton trong phân tử 1,1,2-tricloetan dưới đây trong đó các proton được kí hiệu là H_a , H_b , H_c .

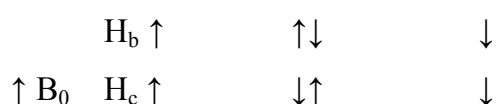


Trước tiên, có thể coi H_a là một nam châm nhỏ, nó sinh ra hai từ trường phụ ngược chiều nhau. Từ trường phụ này tác dụng lên vùng quanh hạt nhân H_b và H_c có thể qua không gian hoặc e liên kết, phân tác dụng qua không gian gọi là tương tác trực tiếp nhưng đối với

chất khí và lỏng nó xảy ra rất nhanh không đo được, phần tác dụng qua e xảy ra chậm hơn có thể phát hiện được gọi là tương tác không trực tiếp. Đối với chất rắn có thể đo được tương tác spin – spin qua không gian, kết quả cho một tín hiệu rộng.

Ở đây, hạt nhân H_a tác dụng lên hạt nhân H_b và H_c 2 từ trường phụ ngược chiều nhau, làm phân tách mức năng lượng của từ trường ngoài tác động lên H_b và H_c thành 2 mức do đó cho hai tín hiệu phổ. Vì H_b và H_c được coi là tương đương nên 2 tín hiệu phổ này là của cả H_b và H_c .

Ngược lại, H_b và H_c cũng tác động lên H_a bằng hai từ trường phụ ngược chiều nhau, tổ hợp lại ta sẽ có các hình khác nhau như hình dưới:

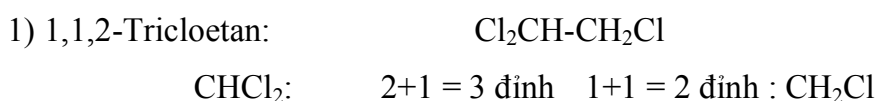


Nhìn sơ đồ trên thấy có ba trường hợp khác nhau: thứ nhất H_b và H_c tác động lên H_a ngược chiều nhau, trường hợp thứ 3 cả H_b và H_c tác động lên H_a hai từ trường phụ ngược chiều nhau với từ trường ngoài B_0 . Kết quả là mức năng lượng B_0 tác động lên H_a phân tách làm ba mức và do đó cho ba tín hiệu phổ khác nhau như hình vẽ trên ứng với nhóm Cl_2CH - nhận được ba đỉnh còn đối với nhóm $ClCH_2$ - nhận được 2 đỉnh.

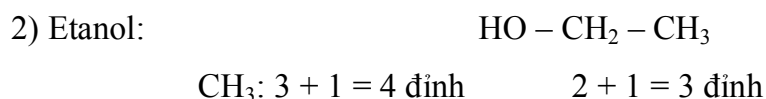
Độ bội của tín hiệu (số đỉnh trong mỗi nhóm) phụ thuộc vào số proton nhóm bên cạnh mà nó tương tác.

Độ bội $M = N + 1$ (N -số của những hạt nhân từ tương đương ở bên cạnh)

Ví dụ: độ bội của các nhóm như sau:



Nhóm CH có 3 đỉnh còn nhóm CH_2 có 2 đỉnh



Nhóm CH_2 có 4 đỉnh còn nhóm CH_3 có 3 đỉnh



Nhóm CH có 7 đỉnh còn 2 nhóm CH_3 có hai đỉnh vì 2 nhóm CH_3 tương đương coi như có 6H như nhau.

Tỷ lệ cường độ tín hiệu của mỗi nhóm tuân theo tam giác Pascal như sau:

Tỷ lệ chiều cao các vạch trong mỗi nhóm	Số đỉnh	Ký hiệu	Số proton (N)
1	1 đỉnh	Singlet	0
1:1	2 đỉnh	duplet	1
1:2:1	3 đỉnh	Triplet	2
1:3:3:1	4 đỉnh	Qualet	3
1:4:6:4:1	5 đỉnh	Quynlet	4
1:5:10:10:5:1	6 đỉnh	Sexlet	5
1:6:15:20:15:6:1	7 đỉnh	septet	6

Nhìn sơ đồ trên thấy các nhóm tín hiệu có độ bội lớn thì cường độ tín hiệu đỉnh giữa và đỉnh ngoài gấp nhau nhiều lần vì thế đối với nhóm 6, 7 đỉnh trở lên thì chỉ xuất hiện một số ít hơn. Ví dụ nhóm 7 đỉnh thường chỉ xuất hiện 5 đỉnh.

Ngoài ra khoảng cách giữa hai đỉnh liền nhau ở mỗi nhóm được đo bằng Hertz (Hz) và được gọi là hằng số tương tác spin-spin J. Đây là một thông số phổ quan trọng như độ chuyển dịch hoá học.

4.4. Đường cong tích phân tín hiệu

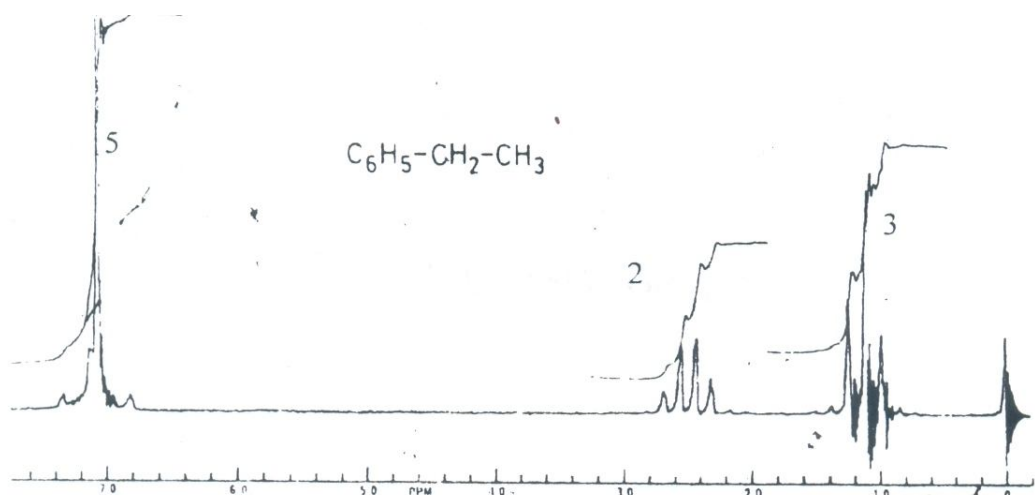
Diện tích giới hạn bởi đường cong phổ tỷ lệ với số proton của mỗi nhóm nhưng do việc đo diện tích này khó chính xác nên người ta sử dụng đường cong tích phân để xác định tỷ lệ số proton của mỗi nhóm, vì chiều cao của bậc thang tỷ lệ với số proton ở mỗi nhóm. Ngoài ra, chiều cao bậc thang còn tỷ lệ với nồng độ chất trong dung dịch, do đó người ta có thể tính được nồng độ chất dựa vào đường chuẩn và chất chuẩn.

Ví dụ, phân tử toluen C_6H_5 cho hai nhóm tín hiệu ứng với phân phenyl (chứa 5H) và với nhóm methyl (chứa 3H) thì diện tích này sẽ là:

$$S(C_6H_5) : S(CH_3) = 5:3$$

S: diện tích của mỗi tín hiệu

Tuy nhiên việc tính toán diện tích này thường khó khăn do sự xuất hiện đa vạch ở mỗi nhóm. Để khắc phục trở ngại này, người ta sử dụng kỹ thuật tích phân tín hiệu, vẽ các đường cong bậc thang. Chiều cao của các bậc thang trên mỗi nhóm tín hiệu cộng hưởng cũng tỷ lệ với số proton của mỗi nhóm. Đường cong này được gọi là đường cong tích phân.



Phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton của etylbenzen. Chiều cao bậc thang đường cong tích phân tỷ lệ với số proton ở mỗi nhóm

4.5. Phương pháp phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân ^1H

Nhiệm vụ của phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân là phải tìm được các thông số từ các phổ ghi ra. Ở đây, giới hạn ở việc tìm các giá trị: độ chuyển dịch hoá học δ và hằng số tương tác spin – spin (J) của các proton và các hạt nhân khác có $I = \frac{1}{2}$.

4.5.1. Kí hiệu của phổ

Khi giữa hai hay nhiều hạt nhân trong phân tử có tương tác spin – spin với nhau người ta nói đến hệ hạt nhân. Người ta ký hiệu các hạt nhân đó bằng các chữ cái A, B, C, ..., M, X, Y...

Các hạt nhân của cùng loại hạt nhân và có độ chuyển dịch hoá học như nhau gọi là các hạt nhân tương đương và được ký hiệu bằng một loại chữ cái, còn số lượng các hạt nhân này được ghi bằng chữ số ở phía dưới bên phải ví dụ: A_2B , A_2X ... Sự đánh giá các phổ phụ thuộc vào tỷ lệ của hiệu số độ chuyển dịch hoá học và hằng số tương tác spin:

$$\frac{\nu_1 - \nu_2}{J_{12}} = \frac{\Delta\nu}{J_{12}} = K$$

Nếu hiệu số của độ chuyển dịch hoá học của hai nhóm hạt nhân nhỏ hơn hằng số tương tác của chúng ($K < 1$) thì người biểu diễn những hạt nhân này bằng các chữ cái liên tiếp nhau. Ví dụ: AB, A_2B , ABC.

Ngược lại, nếu hiệu số của độ chuyển dịch hoá học lớn hơn hằng số tương tác của chúng thì người ta biểu diễn hệ hạt nhân bằng chữ cái ở cách xa nhau; ví dụ: AX, A_2X , AMX,...

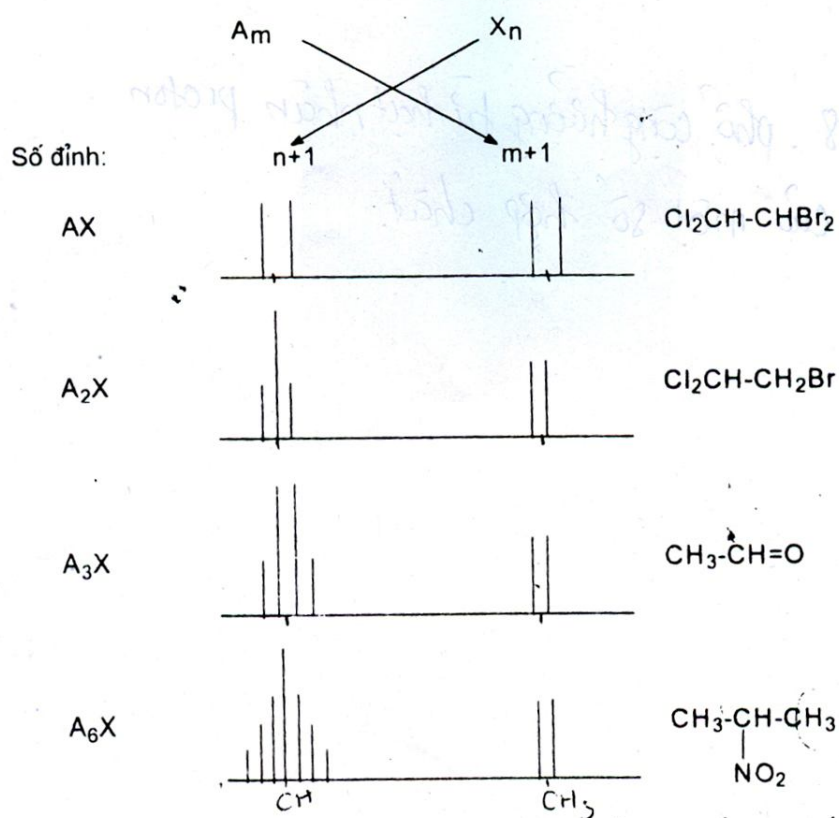
Trường hợp $K > 6$ thì xếp vào phổ bậc 1. Còn lại xếp vào phổ bậc cao.

4.5.2. Phổ bậc 1

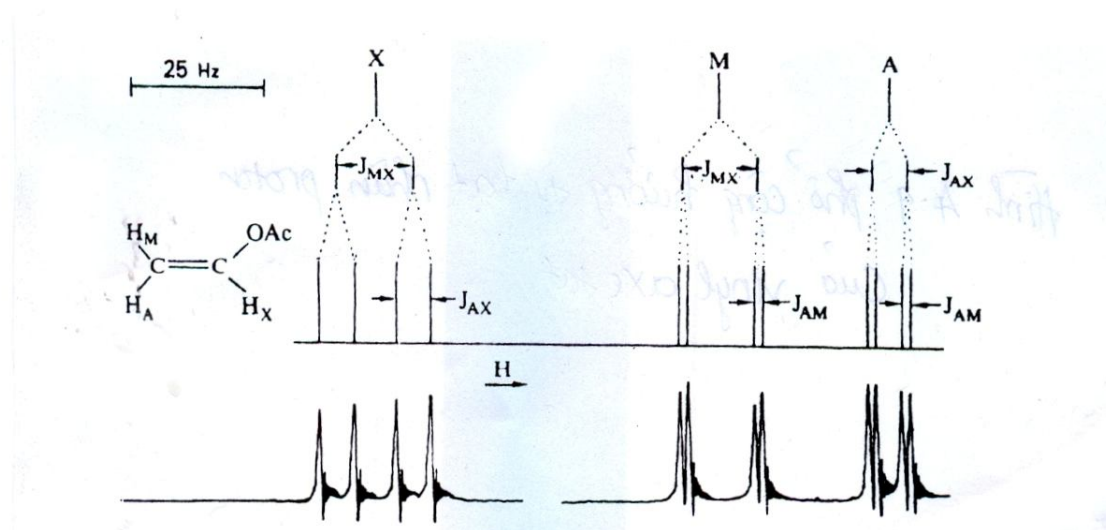
Đối với phổ bậc 1, có thể áp dụng quy tắt số vạch tối đa và tỷ lệ chiều cao các đỉnh trong một nhóm tuân theo quy tắt Pascan.

Hệ phổ bậc 1 thường có dạng A_mX_n và $A_mM_nX_y$. Các hệ phổ AX có thể tìm thấy số đỉnh của mỗi nhóm dễ dàng và hằng số tương tác J và tần số ν_A hay ν_X .

Ví dụ:



Trường hợp chung $A_nM_mX_y$ cũng thu được 3 nhóm đỉnh nhưng số đỉnh ở mỗi nhóm phụ thuộc vào số proton ở nhóm bên cạnh. Ví dụ, ở hợp chất 1-nitropropan $CH_3-CH_2-CH_2-NO_2$ thuộc về hệ phổ $A_3M_2X_2$ cho phổ cộng hưởng từ hạt nhân ở hình sau:



Nhờ sự khác biệt về độ chuyển dịch hoá học và tương tác spin – spin của các hạt nhân nên có thể xác định được cấu tạo các phân tử.

Hình 3.... chỉ ra phổ 1H -NMR của etylformiat $HCOCH_2CH_3$ cho $\delta_{CHO} = 8,1$ ppm, $\delta_{CH_2} = 4,2$ (4 đỉnh) và $\delta_{CH_3} = 1,3$ ppm (3 đỉnh).

4.5.2. Phổ bậc cao AB, A_2B và ABX

Tất cả các loại phổ không thể phân tích theo phổ bậc 1 gọi là phổ bậc cao. Hầu hết các loại phổ này có $(\nu_A - \nu_B) \approx J_{AB}$. Người ta ký hiệu các hạt nhân bằng các chữ cái liên tiếp nhau, ví dụ AB, ABC, A_2B . Việc phân tích các loại phổ này phức tạp hơn các phổ bậc 1, trong nhiều trường hợp không thể phân tích trực tiếp được. Dưới đây trình bày một vài trường hợp đơn giản của loại phổ này.

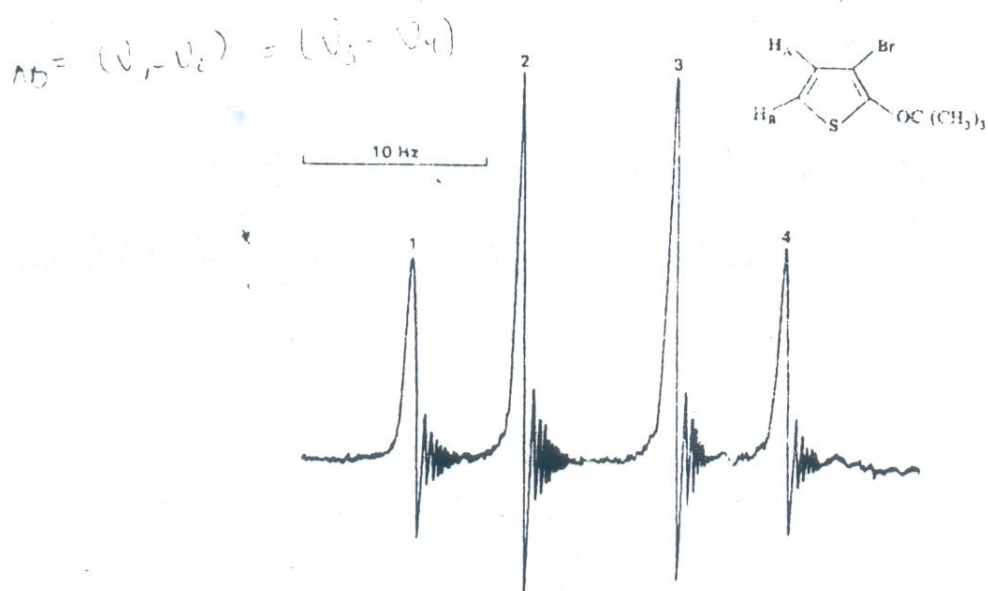
1. Phổ AB

Các phổ được xếp vào phổ bậc cao có $K < 6$ đơn giản nhất là hệ AB và ABX. Để tìm các thông số δ và J trực tiếp trên phổ như hệ phổ bậc 1, ta xét ví dụ phổ AB gồm hai cặp nhóm đỉnh, các thông số được tính theo công thức:

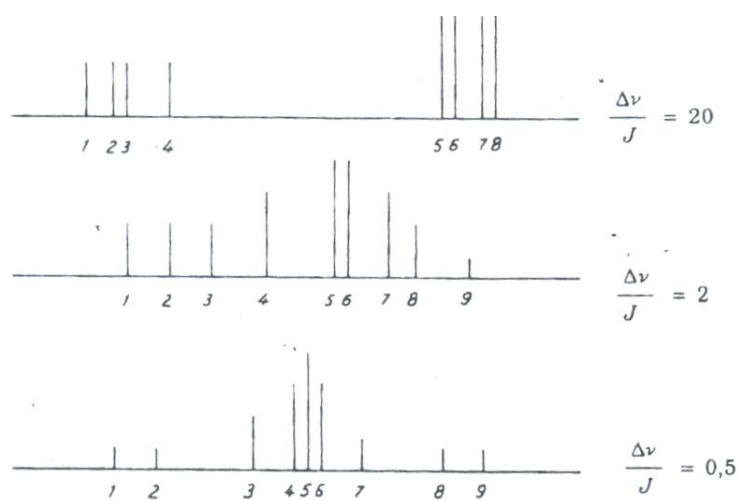
$$\begin{aligned} \nu_{AB} &= 0,5(\nu_2 + \nu_3) & \delta_{AB} &= \sqrt{(\nu_1 - \nu_4)(\nu_2 - \nu_3)} \\ \nu_A &= \nu_{AB} + \frac{\delta_{AB}}{2} & \nu_A &= \nu_{AB} - \frac{\delta_{AB}}{2} \end{aligned}$$

$$J_{AB} = (\nu_1 - \nu_2) = (\nu_3 - \nu_4)$$

Ví dụ: phổ cộng hưởng từ hạt nhân của 3-brom-2-tert-butoxithiophen



2. Phổ A_2B



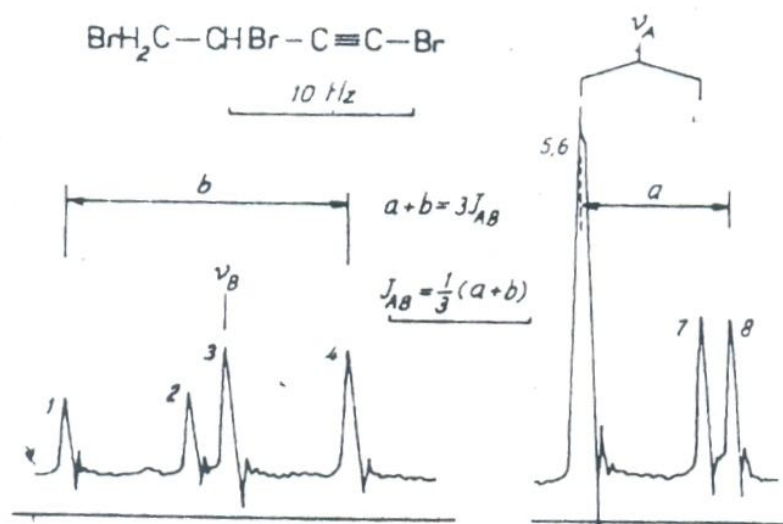
phổ lý thuyết của A_2B

Phổ A_2B là hệ gồm 3 hạt nhân tương tác với nhau trong đó có hai hạt nhân tương đương. Phổ gồm hai phần, về lý thuyết phần A có 8 đỉnh và phần B có 6 đỉnh (hình vẽ) nhưng phổ thực thì số đỉnh ít hơn. Ví dụ, phổ $^1\text{H-NMR}$ của 1,3,4 – tribrombut-1-in phần A

chỉ xuất hiện 4 đỉnh và phần B 4 đỉnh (hình vẽ). Có thể phân tích phổ A_2B như trên hình vẽ, tính các giá trị như sau:

$$\nu_B = \nu_3; \nu_A = \frac{1}{2}(\nu_5 + \nu_7)$$

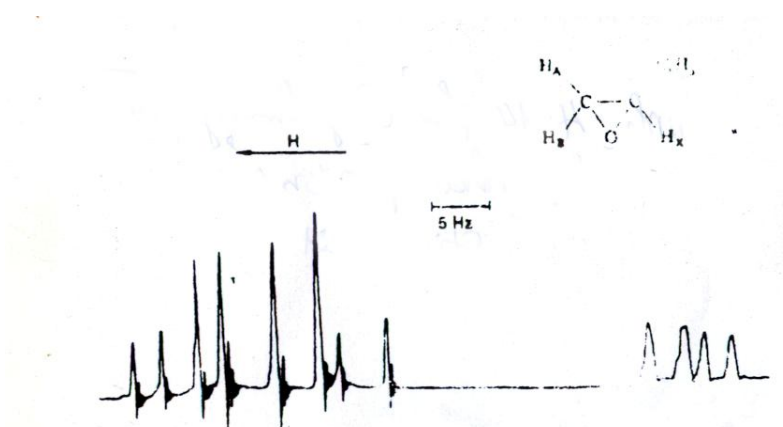
$$J_{AB} = \frac{1}{3}(\nu_{1,4} + \nu_{5,8})$$



Phổ 1H -NMR của 1,3,4-tribrombutin-1

3. Phổ ABX

Phổ ABX thường gặp trong phổ cộng hưởng proton đặc biệt các hợp chất thơm và anken cũng như các hợp chất chứa hạt nhân từ khác (^{19}F , ^{31}P) gồm ba hạt nhân không tương đương tương tác với nhau phân tách phổ thành hai phần riêng biệt. Để phân tích phổ cần tách riêng biệt phần AB và phần X, ví dụ phổ 1H -NMR của stiren oxit ở dưới, phần AB có 8 đỉnh và phần X có 4 đỉnh.

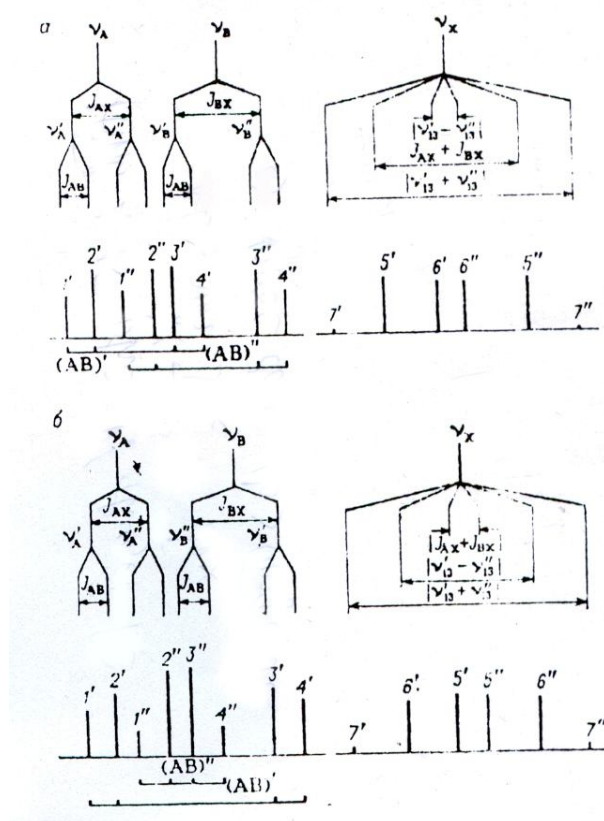


Về lý thuyết, hệ phổ ABX gồm hai phần, phần AB có 8 đỉnh còn phần X có 6 đỉnh, để thực hiện ta tạm chia phần AB thành AB' và AB'', từ phần này có thể tìm được J_{AB} và các giá trị:

$$v'_A = v_A + \frac{1}{2}J_{AX}; v'_B = v_B + \frac{1}{2}J_{BX}$$

$$v''_A = v_A + \frac{1}{2}J_{AX}; v''_B = v_B + \frac{1}{2}J_{BX}$$

Tuỳ theo sự cùng dấu hay trái dấu của J_{AX} và J_{BX} mà dạng phổ thay đổi như sau:



Trong phần AB có hai nhóm 4 đỉnh, từ đây tìm được v_A , v_B , J_{AB} , J_{AX} , và J_{BX} , trong phần X chỉ tìm được v_X .

4.5. Phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân ^{13}C

Vì tất cả các hợp chất hữu cơ đều chứa nguyên tử cacbon mà trong tự nhiên nguyên tử cacbon -13 chiếm tỷ lệ 1,1% nên phổ cộng hưởng từ hạt nhân ^{13}C (CHTN- ^{13}C) hiện nay có ý nghĩa quan trọng, nó cho nhiều thông tin hơn phổ CHTN- ^1H , ví dụ ở hợp chất hữu cơ không chứa hiđro thì không có tín hiệu trong phổ CHTN- ^1H nhưng nó cho tín hiệu của phổ

CHTN- ^{13}C . Vì tỷ lệ của ^{13}C nhỏ và hằng số tỷ lệ gyromagnetic thấp nên tín hiệu cộng hưởng từ thường nhỏ, người ta phải đo trên phổ kế cộng hưởng từ biến đổi Fourier (FT). Khi dùng máy này có thể ghi phổ CHTN- ^{13}C theo một số cách khác nhau, nhưng quan trọng nhất là phương pháp phổ ^{13}C tương tác ^1H và xoá tương tác ^1H . Cả hai phương pháp đều cho các thông tin giá trị trong việc phân tích cấu trúc các hợp chất hữu cơ.

4.5.1. Phổ ^{13}C tương tác ^1H

Trên phổ tương tác $^{13}\text{C} - ^1\text{H}$ nhận được các nhóm đỉnh khác nhau có thể đỉnh đơn hay bội đỉnh. Vì ^{13}C và ^1H đều có $I = \frac{1}{2}$ nên quy tắc đa vạch được áp dụng giống như ở tương tác $^1\text{H} - ^1\text{H}$. Của phổ CHTN- ^1H :

siglet (1 vạch)	không có	C
duplet (2 vạch)	có 1	CH
triplet (3 vạch)	có 2 H	CH_2
quartet (4 vạch)	có 3 H	CH_3

Hằng số tương tác $J(^{13}\text{C}-\text{H})$ phụ thuộc vào đặc trưng s của obitan lai hoá ở nguyên tử cacbon. Đặc trưng s càng lớn thì hằng số tương tác càng lớn:

	Lai hoá	$J_{\text{C-H}} (\text{Hz})$
$\text{C}-\text{H}$	sp^3	125
$=\text{C}-\text{H}$	sp^2	160
$\equiv\text{C}-\text{H}$	sp	250

Khi có nhóm thế âm điện gắn vào nguyên tử cacbon thì $^1J_{\text{C-H}}$ thường tăng:



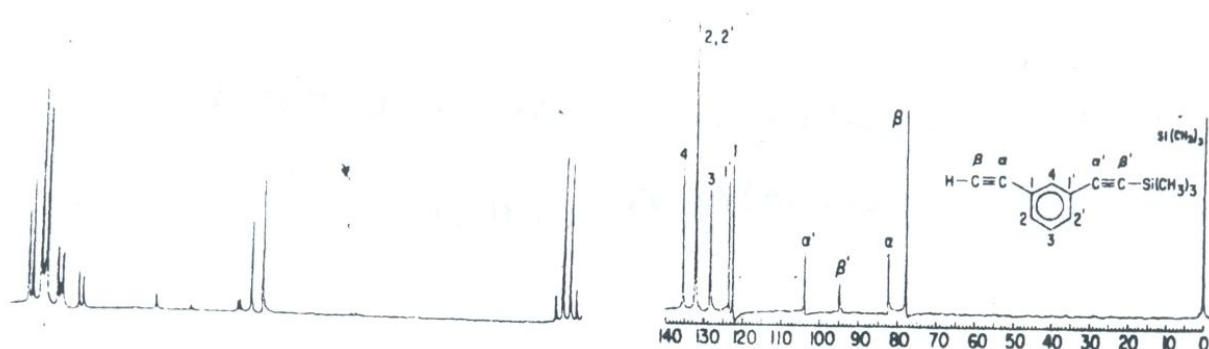
Tương tác C và H ở cách xa nhau hơn 1 liên kết thường rất nhỏ, ví dụ $^2J_{\text{C-H}} = 5 \text{ H}_z$, thường không thấy.

Tương tác giữa ^{13}C và ^{13}C cạnh nhau ít có ý nghĩa cho việc chứng minh cấu tạo.

4.5.2. Phương pháp phổ ^{13}C xoá tương tác ^1H

Phổ ^{13}C tương tác ^1H cho nhiều nhóm đỉnh do sự khác nhau về số proton trong các nhóm CH , CH_2 và CH_3 , nhưng cường độ của các đỉnh quá nhỏ lẫn với cả nhiễu của máy, do đó việc giải phổ gặp khó khăn, vì vậy người ta đã đưa ra cách làm đơn giản hoá bản phổ

để chọn một số hông tin cần thiết, bằng cách xóa đi các vạch tương tác C-H. Bây giờ ứng với mỗi nguyên tử cacbon chỉ có 1 vạch phổ. Ví dụ:



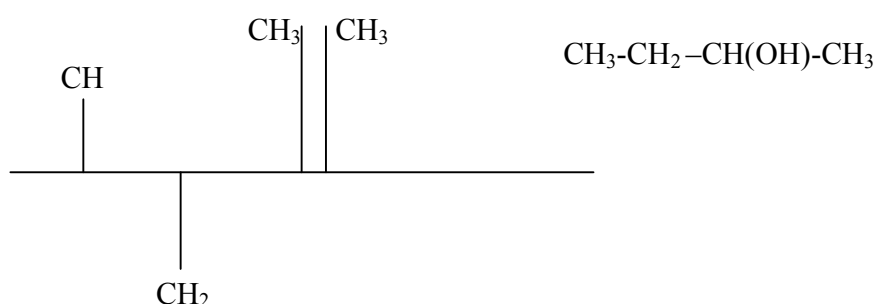
Phổ $CHN-^{13}C$ có tương tác (a) và xóa tương tác C-H (b)

Trong tạp chí, loại phổ CHTN- ^{13}C xóa tương tác C-H được kí hiệu là $^{13}C \{^1H\}$.

Thực tế phổ CHTN- ^{13}C tương tác C – H ngày nay ít do. Thay cho phương pháp đó, người ta dùng các phương pháp kỹ thuật hiện đại như APT.(Attached Proton Test) có thể phân biệt được C, CH, CH_2 và CH_3 .

Khi dùng kỹ thuật này thì tín hiệu của nhóm C và CH_2 nằm ở phía trên, còn tín hiệu của nhóm CH và CH_3 nằm ở phía dưới đường nằm ngang như hình 4.18.

Ngoài ra còn sử dụng phương pháp DEPT để ghi phổ, theo phương pháp này tín hiệu CH_3 và CH ở phía trên còn CH_2 ở phía dưới. Ví dụ phổ CHTN- ^{13}C ghi theo DEPT của 2-butanol ở dưới:



Cường độ vạch phổ ton phổ xóa tương tác $^{13}C-^1H$ tỷ lệ với:

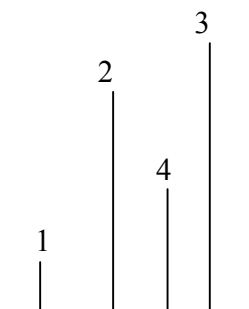
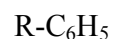
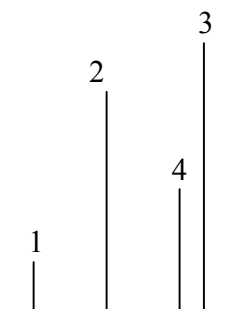
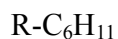
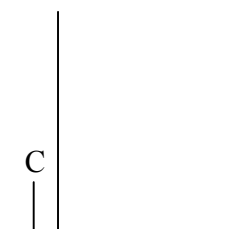
- 1- Số nguyên tử hydro gắn với nguyên tử cacbon.
- 2- Số nguyên tử cacbon tương đương.

Thường thì nhóm CH_3 và CH_2 cho cường độ vạch phổ như nhau, nhưng nhóm CH và C cho cường độ yếu hơn. Ví dụ:



3xCH₃

C



4.5.3. Độ chuyển dịch hoá học

Vị trí của các tín hiệu cộng hưởng ^{13}C rất quan trọng cho việc xác định cấu tạo các hợp chất. Độ chuyển dịch hoá học ^{13}C nằm trong một vùng rộng hơn nhiều so với phổ CHTN- 1H , từ 0 đến 200 ppm. hiện nay chất chuẩn thường dùng là TMS, dung môi ghi phổ thường dùng là các chất d_6 -axeton, d_6 -benzen, d_1 -clorofom, d_{12} -xiclohexan, d_6 -dimetylsunfoxit, d_4 -metanol, tetraclometan...

Độ chuyển dịch hoá học ^{13}C được xác định bởi:

- Mức độ lai hoá của nguyên tử cacbon.
- Độ âm điện của các nhóm thế ở nguyên tử cacbon.

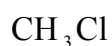
Các nhóm thế có ảnh hưởng mạnh đến sự thay đổi vị trí độ chuyển dịch hoá học, ví dụ:



-33



9



24



75 ppm

CHƯƠNG 5

PHỔ KHỐI CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ

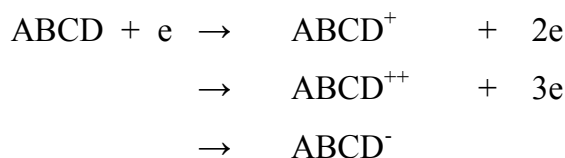
Phương pháp phổ khối lượng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc nghiên cứu xác định cấu trúc các hợp chất hữu cơ. Dựa trên các số khối thu được trên phổ có thể xây dựng cấu trúc phân tử hoặc chứng minh sự đúng đắn của công thức cấu tạo dự kiến.

5.1. Quá trình ion hoá phân tử

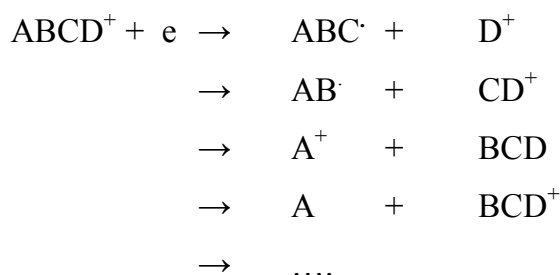
5.1.1. Sự ion hoá

Nguyên tắc chung của phương pháp phổ khối lượng là phá vỡ phân tử trung hoà thành ion phân tử và các ion dương mảnh có số khối $z = m/e$ (m là khối lượng còn e là điện tích ion). Sau đó phân tách các ion này theo số khối và ghi nhận thu được phổ khối lượng. Dựa vào phổ khối này có thể xác định phân tử khối và cấu tạo phân tử của chất nghiên cứu.

Khi bắn phá các phân tử hợp chất hữu cơ trung hoà bằng các phân tử mang năng lượng cao sẽ trở thành các ion phân tử mang điện tích dương hoặc phá vỡ thành mảnh ion và các gốc theo sơ đồ sau:



Sự hình thành các ion mang điện tích +1 chiếm 95%, còn lại các ion mang điện tích +2 hoặc ion âm (-). Năng lượng bắn phá các phân tử thành ion phân tử khoảng 10eV. Nhưng với năng lượng cao thì ion phân tử có thể phá vỡ thành các mảnh ion dương (+), hoặc ion gốc, các gốc hoặc phân tử trung hoà nhỏ hơn:



Sự phá vỡ này phụ thuộc vào cấu tạo chất, phương pháp bắn phá và năng lượng bắn phá. Quá trình này là quá trình ion hoá.

Các ion dương hình thành đều có khối lượng m và điện tích e , tỷ số m/e được gọi là số khối z . Bằng cách nào đó, tách các ion có số khối khác nhau ra khỏi nhau và xác định

được xác suất có mặt của chúng rồi vẽ đồ thị biểu diễn mối liên quan giữa các xác suất có mặt (hay cường độ I) và số khối z thì đồ thị này được gọi là phổ khối lượng.

5.1.2. Phân loại các ion

1. Ion phân tử

Ion phân tử được hình thành do mất đi 1 electron, cho nên khối lượng của nó chính là khối lượng của phân tử hay trọng lượng phân tử, được kí hiệu là M^+ . Ion phân tử có các tính chất sau:

- M^+ là ion có khối lượng lớn nhất chính là trọng lượng phân tử
- M^+ là ion với thể xuất hiện nhỏ nhất.
- M^+ là số chẵn nếu phân tử không chứa dị tố N hay chứa một số chẵn dị tố N và M^+ sẽ là số lẻ nếu chứa một số lẻ dị tố N.
- Tất cả sự phá vỡ phân tử đều có thể tính từ hiệu số khối lượng của các phân tử ion với ion phân tử.
- Cường độ của M^+ tỷ lệ với áp suất mẫu. Nó phụ thuộc vào dãy hợp chất, năng lượng của electron và khả năng phá vỡ phân tử. Cường độ của M^+ có giá trị từ 0 đến 100%.

2. Ion đồng vị

Ion phân tử của các hợp chất không phải chỉ là vạch riêng lẻ vì các nguyên tử chứa trong hợp chất thiên nhiên đều tồn tại đồng vị như ^{13}C bên cạnh ^{12}C , ^{15}N bên cạnh ^{14}N , ^{17}O , ^{18}O bên cạnh ^{16}O , ^{37}Cl bên cạnh ^{35}Cl .

Các đồng vị tồn tại trong tự nhiên với các tỷ lệ khác nhau cho nên bên cạnh vạch chính ứng với ion M^+ còn có các vạch $(M+1)^+$ và $(M+2)^+$... với cường độ nhỏ hơn. Chiều cao của các vạch phụ này tỷ lệ với sự có mặt của các đồng vị trong phân tử. Người ta dựa vào các đặc điểm này để tính công thức cộng của các hợp chất nhờ phương pháp khối phổ.

Chẳng hạn, nguyên tố cacbon trong thiên nhiên tồn tại ^{12}C 100%, ^{13}C là 1,1%. Như vậy, nếu một hợp chất chỉ chứa một nguyên tử cacbon như metan thì ion M^+ có chiều cao 100% ($^{12}\text{CH}_4$) thì ion $(M+1)^+$ sẽ có tỷ lệ 1,1% ($^{13}\text{CH}_4$). Ở phân tử etan có hai nguyên tử cacbon nên ion M^+ có chiều cao là 100% ($^{12}\text{C}_2\text{H}_6$) thì ion $(M+1)^+$ sẽ có chiều cao $2.1,1\% = 2,2\%$ ($^{13}\text{CH}_3^{12}\text{CH}_3$). Như vậy, nếu phân tử có n nguyên tử cacbon thì ion $(M+1)^+$ sẽ có tỷ lệ n.1,1% so với chiều cao của ion phân tử M^+ .

$$n = \frac{h'}{0,0011h}$$

h là chiều cao vạch phổ M^+ và h' là chiều cao vạch phổ $(M+1)^+$.

Khi biết được chiều cao của các vạch phổ có thể tính được số nguyên tử cacbon trong phân tử.

Khối lượng và độ thường gặp trung bình của các đồng vị trong một số nguyên tố:

Đồng vị	Khối lượng	Độ thường gặp tương đối
^1H	1,0078	100
^2H	2,0141	0,015
^{12}C	12,0000	100
^{13}C	13,0034	1,12
^{14}N	14,0031	100
^{15}N	15,0001	0,366
^{16}O	15,9949	100
^{17}O	16,9991	0,037
^{18}O	17,9992	0,240
^{19}F	18,9984	100
^{28}Si	27,9769	100
^{29}Si	28,9765	5,110
^{30}Si	29,9738	3,385
^{31}P	30,9738	100
^{32}S	31,9721	100
^{33}S	32,9715	0,789
^{34}S	33,9679	4,433
^{36}S	35,9677	0,018
^{35}Cl	34,9689	100
^{37}Cl	36,9659	32,399
^{79}Br	78,9183	100
^{81}Br	80,9163	97,940

Đồng vị	Khối lượng	Độ thường gặp tương đối
^{127}I	126,9044	100

3. Ion mảnh

Được sinh ra khi phân tử bị phân mảnh do va chạm với electron.

4. Ion metastabin

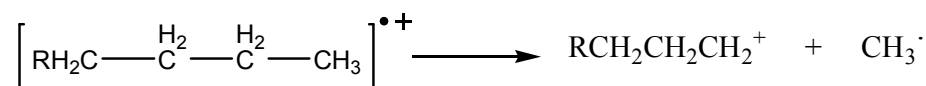
Một số ion xuất hiện như bước trung gian giữa các ion có khối lượng lớn m_1 và m_2 có thời gian sống ngắn không ghi nhận được đầy đủ cường độ vạch phổ nhưng cũng có thể phát hiện được sự có mặt của nó gọi là ion metastabin m^* mà $m^* = m_2/m_1$. Nhờ m^* ta có thể khẳng định được m_2 là do m_1 sinh ra.

5.2. Cơ chế phân mảnh

Sự phân hoá phân tử các hợp chất hữu cơ qua sự va chạm với e thường xảy ra theo những quy luật nhất định, dựa vào những quy luật đó người ta có thể giải thích được cấu tạo các hợp chất hữu cơ.

5.2.1. Ankan.

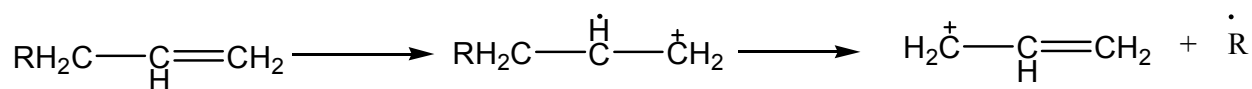
Những ankan và những hợp chất chứa nhóm ankyl bị phá vỡ dưới sự hình thành của một ion ankyl và 1 gốc.



Những ankyl gắn với các nhóm chức $\text{X} = \text{OH}, \text{SH}, \text{OR} \dots$ thì trước tiên sẽ tách nhóm chức trước.

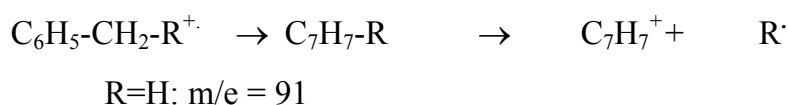


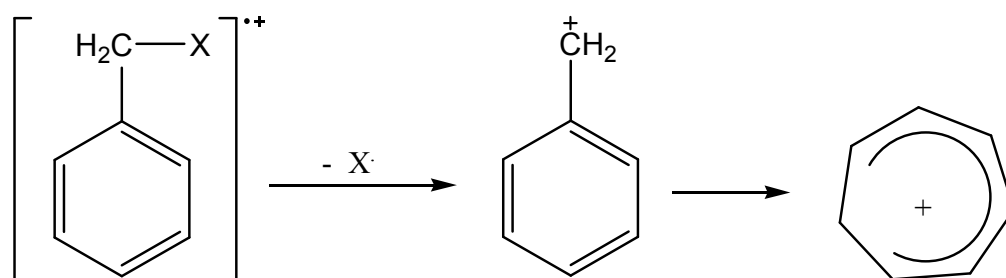
5.2.2. Anken



5.2.3. Cơ chế tách ion tropylium (vòng)

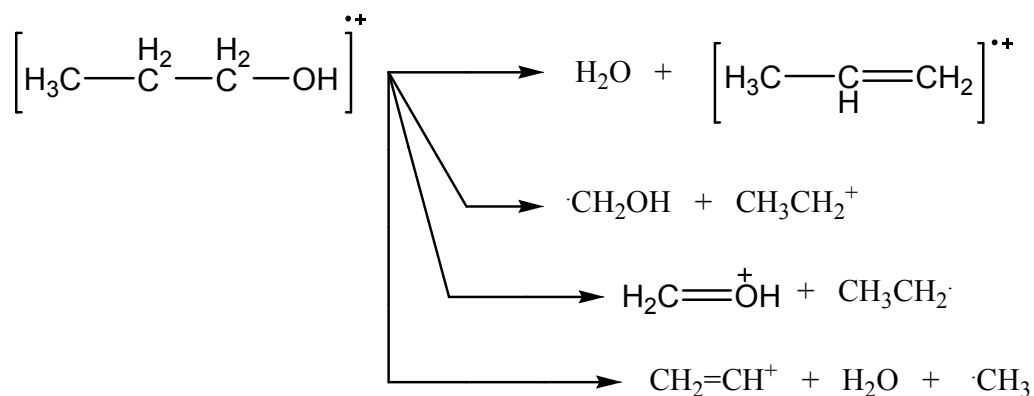
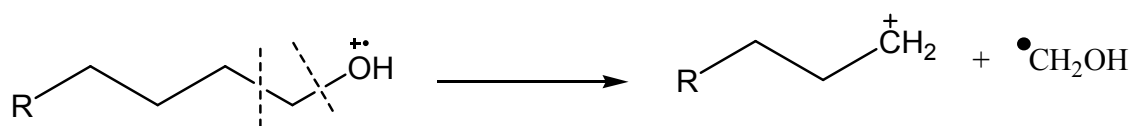
Các hợp chất benzen có nhóm thế CH_2X ($\text{X} = \text{H}, \text{ankyl}, \text{OH}, \text{SH}, -\text{COR} \dots$) gắn với vòng benzen thường tách gốc $\text{R}^{\bullet}$ cho các ion tropylium theo cơ chế sau:



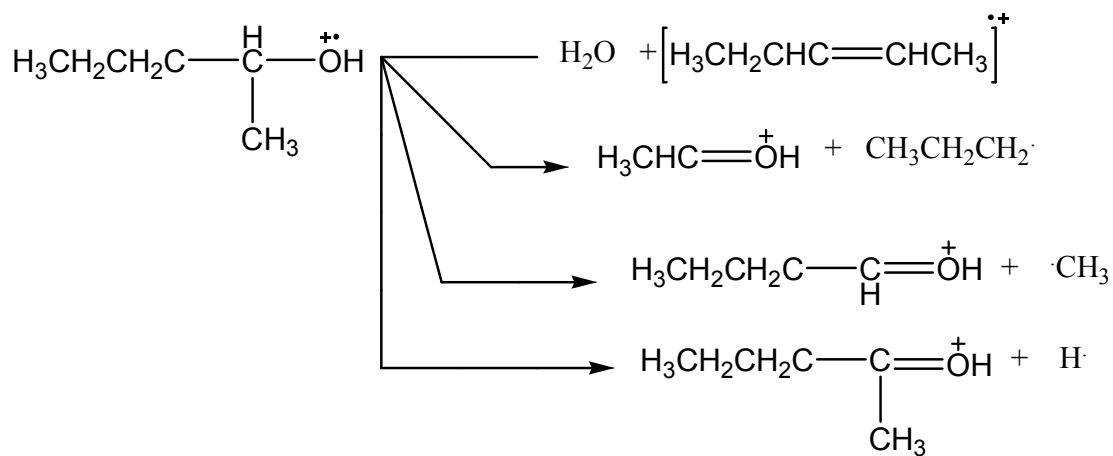
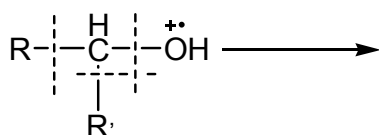


5.2.4. Ancol

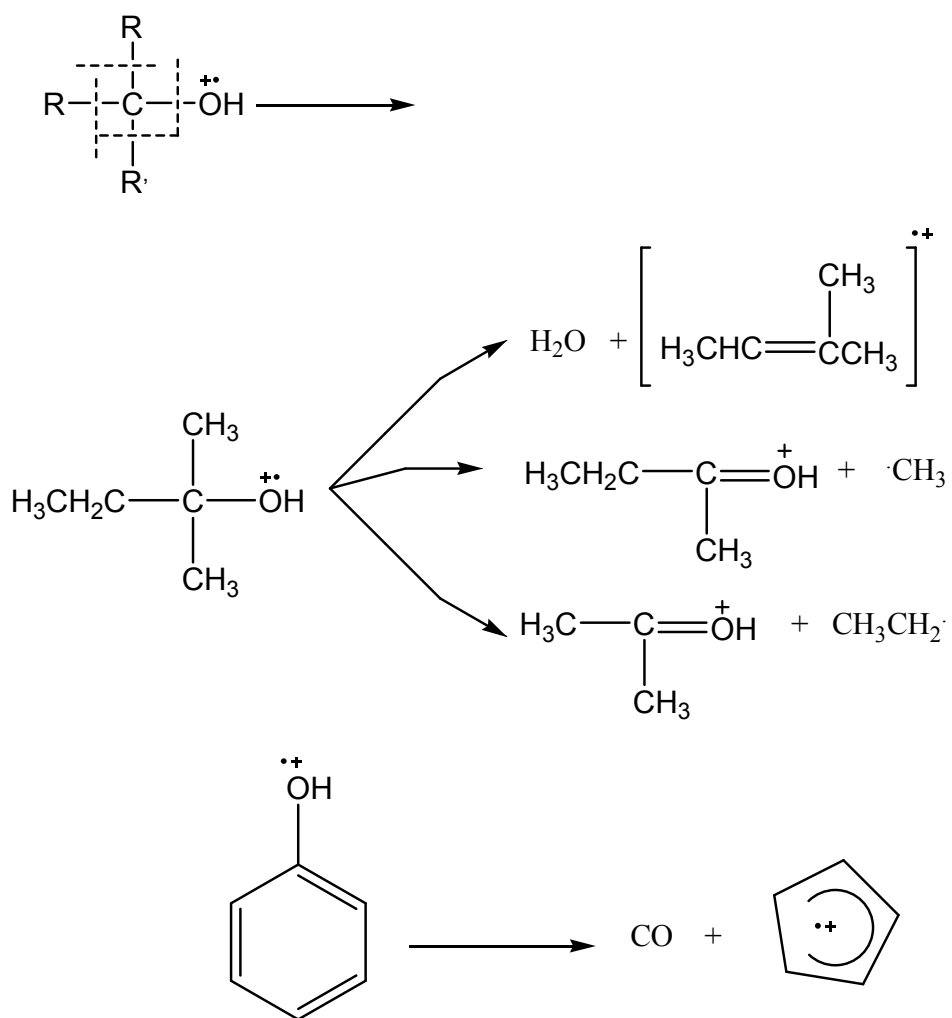
Bậc 1



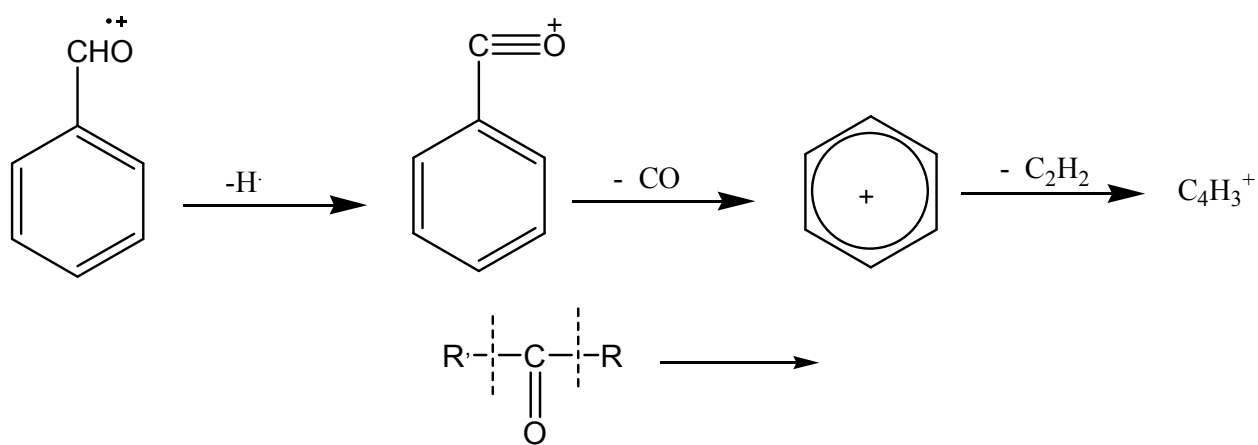
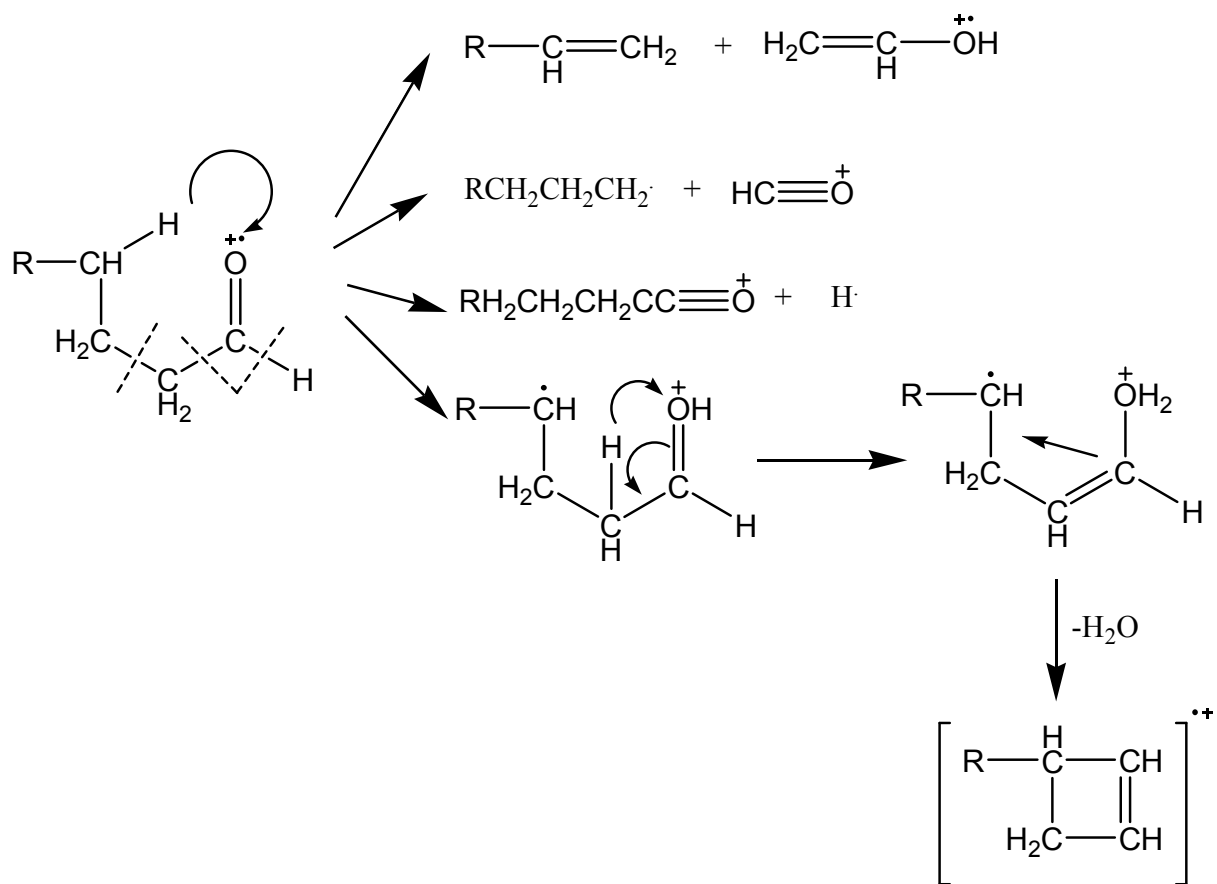
Bậc 2

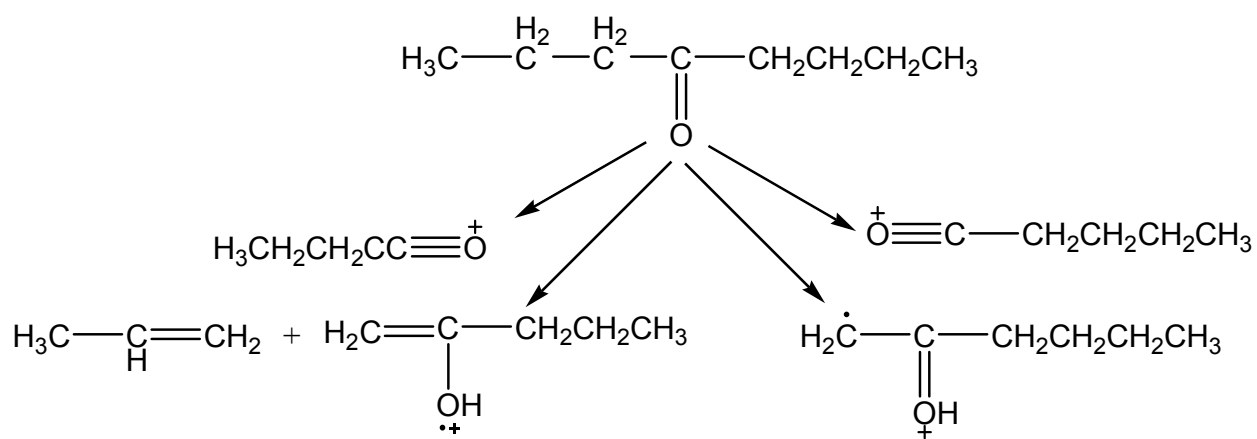


Bậc 3

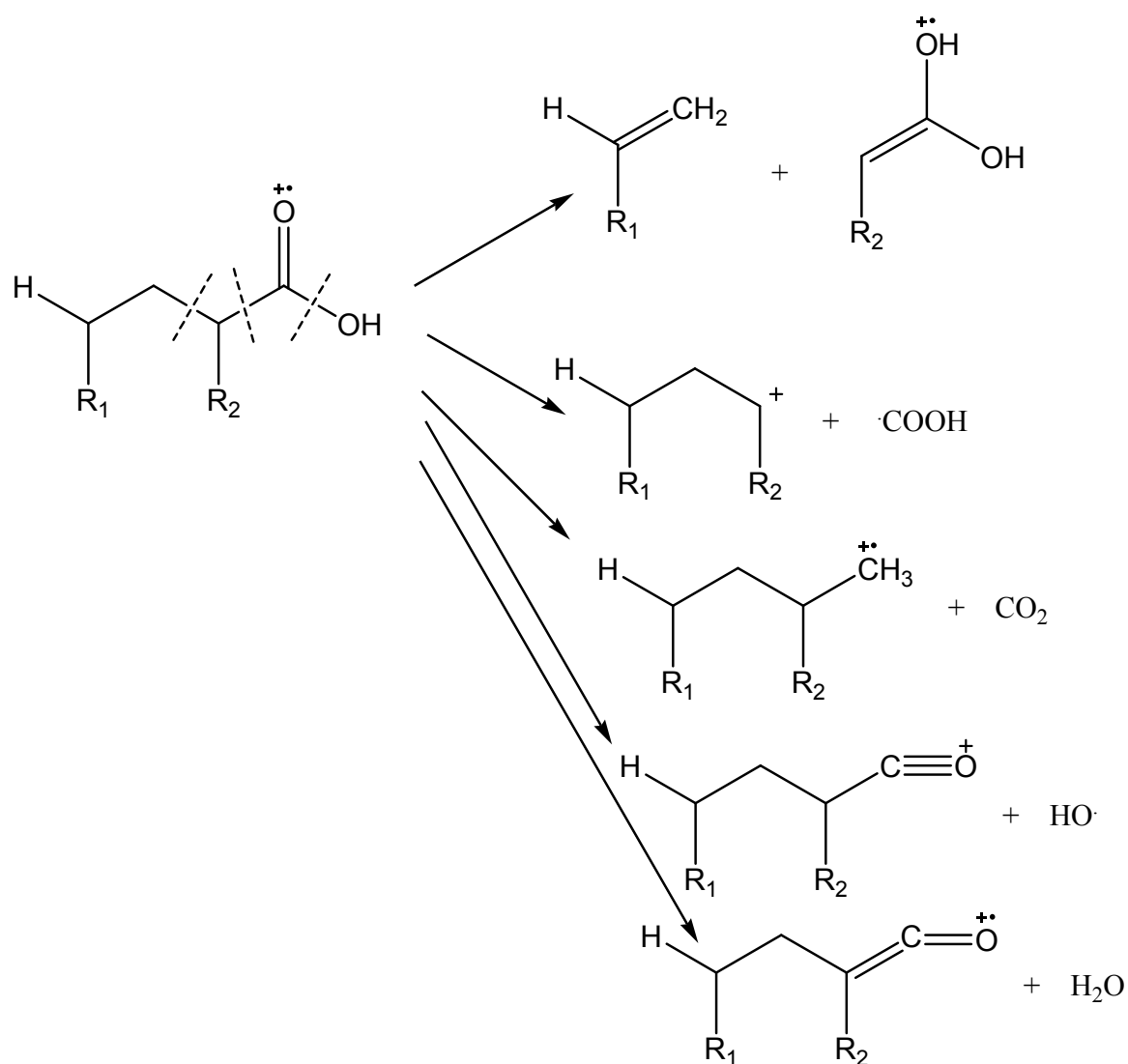


5.2.5. Andehyt - Xeton

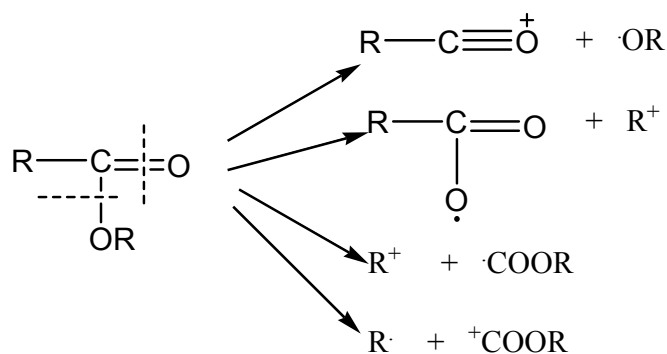




5.2.7. Axit



5.2.8. Este



5.2.9. Số khối của một số mảnh ion thường gặp trong phổ MS

m/e	Mảnh ion	m/e	Mảnh ion
14	CH ₂	28	CO, NH ₂
15	CH ₃	29	C ₂ H ₅
16	O, CH ₄	43	C ₃ H ₇
17	OH, NH ₃	44	CO ₂
18	H ₂ O, NH ₄	45	COOH
19	F	77	C ₆ H ₅
20	HF		

5.3. Nguyên lý cấu tạo khối phổ kế

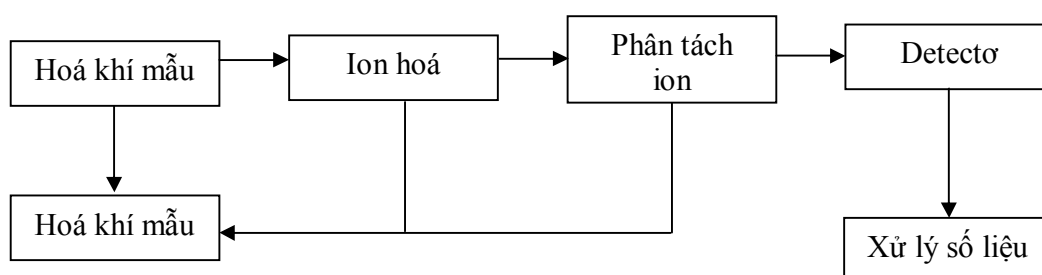
Khối phổ kế gồm 4 phần chính

- Hoá khí mẫu: các chất rắn hay lỏng được đưa vào buồng mẫu có áp suất giảm 10^{-6} mmHg biến thành dạng khí. Lượng mẫu cần 0,1 – 1 mg.

- Ion hoá: dẫn dòng phân tử khí chạy qua một dòng electron có hướng vuông góc với nó để ion hoá mẫu rồi đi qua điện trường U để tăng tốc.

- Tách ion theo khối lượng

- Nhận biết các ion bằng detector.



5.3.1. Hoá khí mẫu

Các mẫu được nạp vào phễu có thể ở dạng khí, lỏng hay rắn. Trước tiên mẫu được nạp vào một buồng kín dưới áp suất thấp từ 10^{-5} đến 10^{-7} mmHg và nhiệt độ đốt nóng có thể lên đến 200°C . Dưới điều kiện này thì hầu hết các chất lỏng và rắn đều biến thành thể hơi.

5.3.2. Ion hoá mẫu

Mẫu sau khi đã hoá hơi được dẫn vào buồng ion hoá để biến các phân tử trung hoà thành các ion. Quá trình ion hoá này có thể thực hiện theo một số phương pháp khác nhau như:

- Phương pháp va chạm electron: mẫu chất ở dạng hơi được dẫn vào trong một buồng, ở đây có một dòng e mang năng lượng chuyển động vuông góc với mẫu và xảy ra va chạm giữa chúng, biến các phân tử trung hoà thành các ion phân tử hoặc các ion mảnh. Năng lượng của dòng e vào khoảng 10ev đến 100ev. Sau đó dòng ion mới được tạo ra, chạy qua một điện trường E để làm tăng tốc độ chuyển động, thế của điện trường được gọi là thế tăng tốc U. Phương pháp này được dùng phổ biến.

- Phương pháp ion hoá hoá học: cho dòng phân tử khí va chạm với một dòng ion dương hoặc ion âm để biến các phân tử trung hoà thành ion phân tử hay ion mảnh. Trong quá trình này, trước tiên phải biến các phân tử khí metan thành ion, sau đó các ion này mới va chạm với các phân tử mẫu

- Phương pháp ion hoá trường: cho mẫu dạng hơi đi qua giữa hai điện cực cảm ứng có một điện trường mạnh, dưới tác dụng của lực tĩnh điện, phân tử trung hoà sẽ biến thành các ion dương.

- Phương pháp ion hoá proton: cho dòng phân tử mẫu dạng hơi va đập với dòng photon có năng lượng khoảng 10ev sẽ xảy ra quá trình ion hoá.

- Phương pháp bắn phá nguyên tử nhanh: một dòng khí argon hay xenon được bắn ra từ một khẩu súng đập thẳng vào mẫu hoà tan trong dung môi như glixerin. Trước tiên các phân tử dung môi bị ion hoá rồi chính nó ion hoá phân tử mẫu thành các ion tiếp theo.

5.3.3. Tách các ion theo số khối

Các ion hình thành có số khối m/e được phân tách ra khỏi nhau bằng các thiết bị khác nhau như:

- Thiết bị phân tách hội tụ đơn
- Thiết bị phân tách hội tụ kép
- Thiết bị phân tách ion tứ cực

5.3.4. *Detector*

Các ion đi ra từ bộ phận tách có cường độ nhỏ nên cần khuếch đại để phát hiện. Một trong những thiết bị này là máy nhân electron. Nó tạo ra các e thứ cấp khi có e ban đầu đập vào bề mặt tấm kim loại. Độ khuếch đại khoảng 10^6 khi sử dụng 16 dinốt.

5.3.5. *Ghi nhận tín hiệu*

Các tín hiệu từ bộ khuếch đại truyền ra được nạp vào bộ nhớ máy tính và xử lý kết quả rồi in ra phổ. Các phổ được biểu diễn dưới dạng phần trăm basic (%B), đỉnh cao nhất có cường độ 100%, các đỉnh khác nhỏ hơn. Dạng phổ MS có hình dạng sau:

